

名古屋市立大学 2026年新M4講義 循環器コース

先天性心疾患の外科手術

板谷慶一

名古屋市立大学 心臓血管外科 准教授

講義の目標

- ✓ 先天性心疾患の**解剖**が理解できる。
- ✓ 先天性心疾患の**血行動態**が理解できる。
- ✓ 先天性心疾患の**循環の問題点**が理解できる。
- ✓ 先天性心疾患の**手術適応と術式**が理解できる。
- ✓ 先天性心疾患の**遠隔期の問題**が理解できる。

先天性心疾患：たくさんの人命のついた病気と手術

表 先天性心疾患病型別頻度

疾患名	症例数	%
心室中隔欠損症 (VSD)	483	56.0
VSD+他の 左 - 右短絡	31	4.0
肺動脈狭窄 症 (PS)	74	9.6
心房中隔欠損症	41	5.3
Fallot(ファロー) 四徴症	35	4.5
VSD + PS	6	0.8
動脈管開存症	28	3.6
大動脈縮窄・副断	21	2.7
完全大血管転位 (転換) 症	17	2.2
心内膜欠損症	14	1.8
両大血管 右室 起始 症	10	1.3
総動脈 還流 異常 症	9	1.2
脾 形成 不全症	7	0.9
右室低形成症候群	6	0.8
単心室症	5	0.6
左室 低形成 症候群	5	0.6
三尖弁 閉鎖、エプシュタイン 奇形、 総動脈 幹 狭 窄、大動脈 狭 窄、 修正大血管転位 (転換)、未梢性PS	各3	各0.4
僧帽弁 閉鎖不全症	2	0.3
心筋症、三心房心	1	0.1
僧帽弁狭窄・閉鎖不全症	1	0.1
病名不詳	8	1.0

*脾形成不全=無脾症または多脾症、右室低形成症候群=純型肺動脈閉鎖

人名のついた手術名

Blalock Taussigシャント

Blalock Hanlon手術

Blalock Park手術

Brock手術

Carpentier手術

Danielson手術

Darmus Kaye Stansel手術

Fontan手術

Glenn手術

Jatene手術

Kawashima手術

Konno手術

Lecompte法

Nikaido手術

Norwood手術

Mustard手術

Rastelli手術

Senning手術

Starns手術

覚えるより理解する！

先天性心疾患の現状

1%

の出生児に発生する。

日本では毎年約1万人のこどもが手術治療を受けている。

32%

は『複雑先天性心疾患』と呼ばれ、複雑な解剖を有する。

一生にわたって数度心臓手術を行う患者さんも珍しくない。

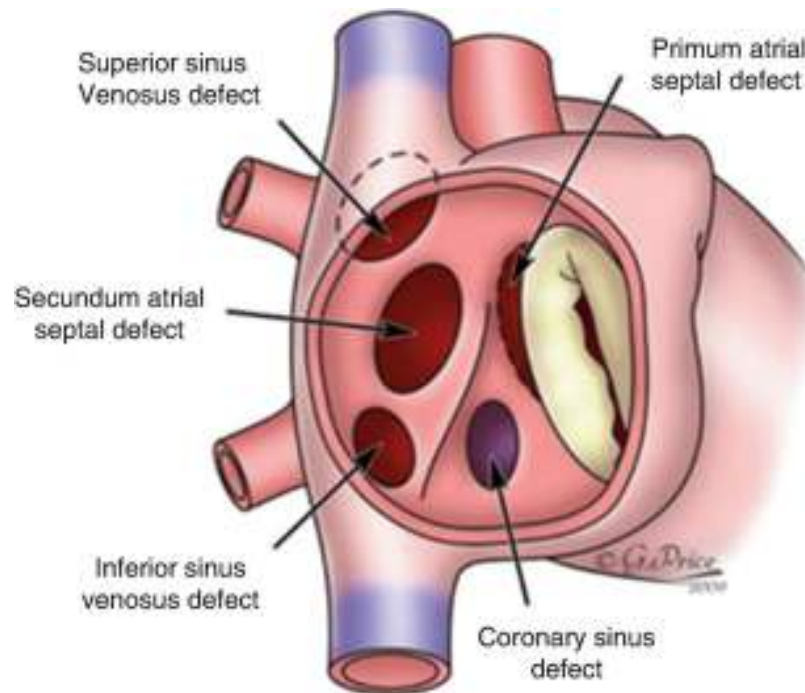
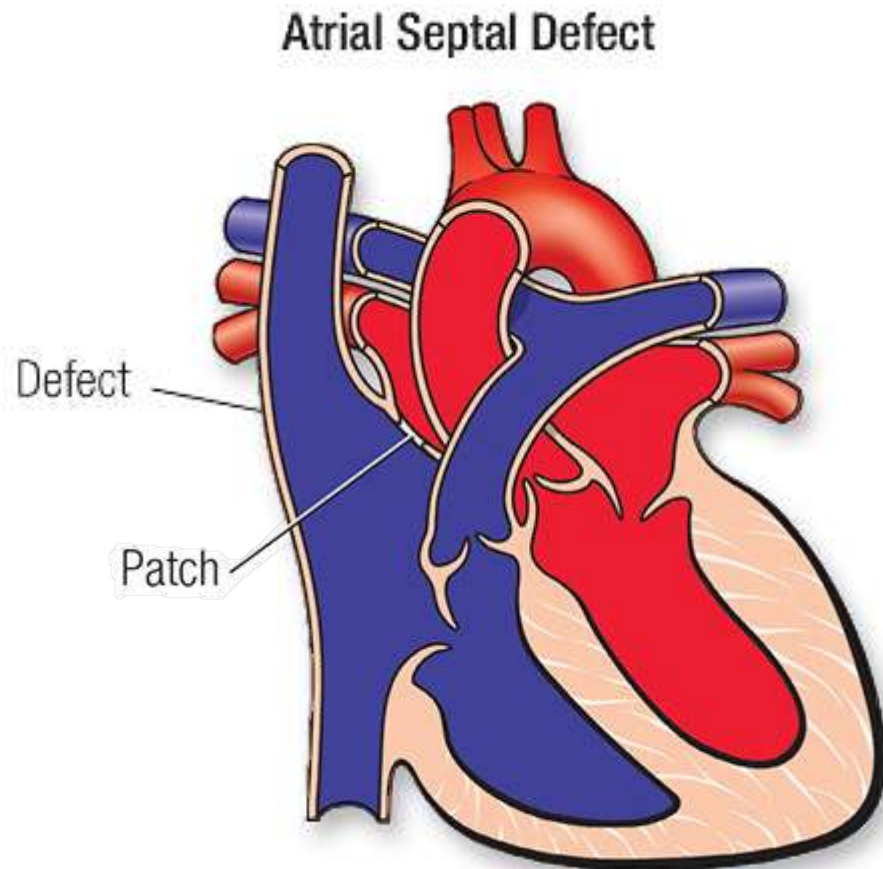
90%

以上の患者さんは今日では成人に到達。

しかし歴史は浅く、高齢者に至った後のことはまだ何もわかっていないに等しい。

心房中隔欠損症 (ASD: atrial septal defect)

様々な欠損部位



Primum: 一次孔隔欠損 ⇒ AVSD

Secundum: 卵円窩・二次孔欠損

Sinus venosus: 静脈洞欠損

Coronary sinus: 冠静脈洞欠損

<https://www.heart.org/en/>

心房中隔欠損症 (ASD: atrial septal defect)

✓ 血行動態

左心房→右心房 に血流が還流
酸素化血が肺に再循環

✓ 問題点

肺血流過多 → 肺高血圧
右心室に過剰な容量負荷

✓ 手術

穴をふさぐ：直接 or パッチ
適応：肺体血流量比 $Q_p/Q_s > 1.5$

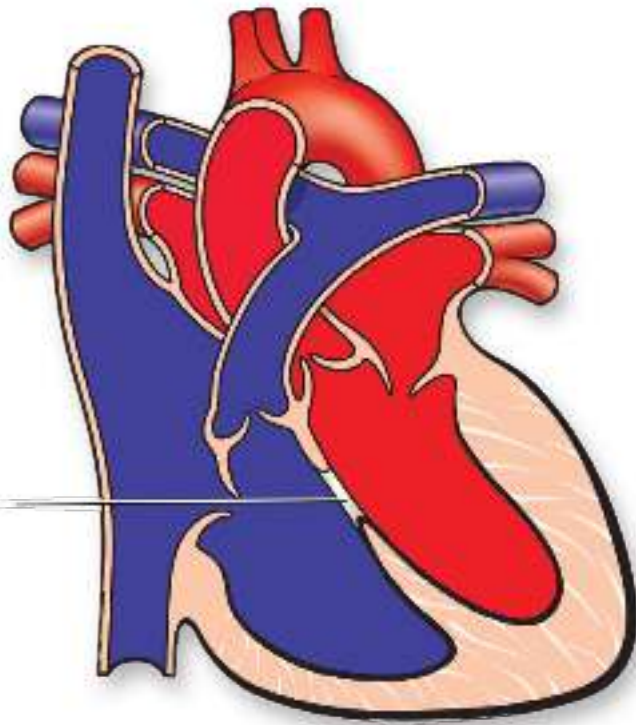
✓ 遠隔期問題点

大きな欠損孔を放置し続けると・・・
右心不全、肺高血圧になることも。
三尖弁逆流、不整脈、肝うっ血、下腿浮腫・・・

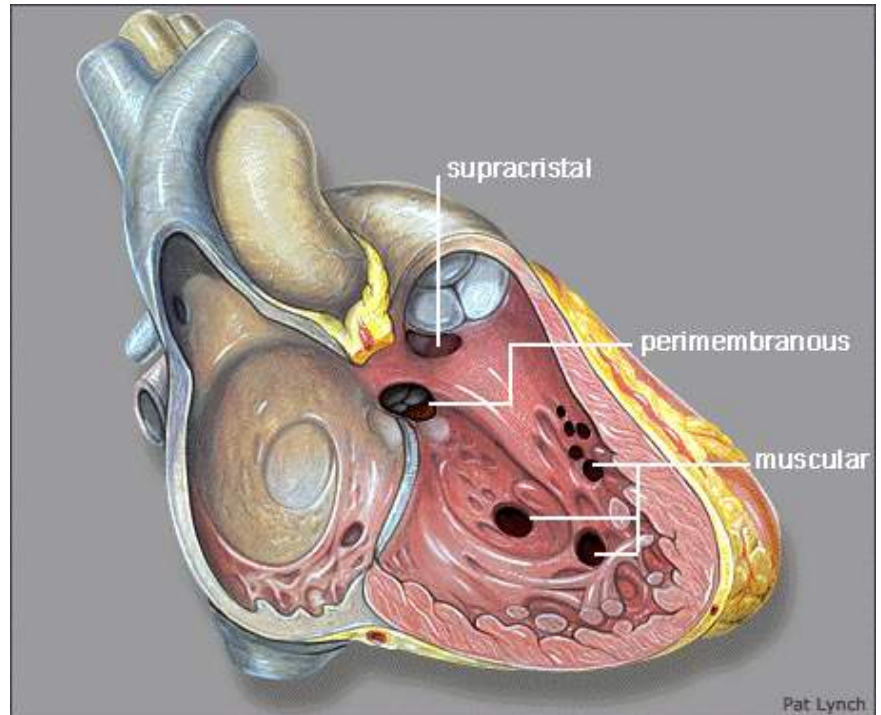
心室中隔欠損症 (VSD: ventricular septal defect)

様々な欠損部位

Ventricular Septal Defect



<https://www.heart.org/en/>



Subarterial(supracristal): 肺動脈弁下欠損

Perimembranous: 膜様周囲型欠損

刺激伝導系が後下縁を走行

Muscular: 筋性中隔欠損

AV canal type ⇒ AVSD (房室中隔欠損)

心室中隔欠損症 (VSD: ventricular septal defect)

✓ 血行動態

左心室→右心室→肺 に血流再循環

✓ 問題点

肺血流過多 ⇒ 肺高血圧

左右心室に過剰な容量負荷

ジェット血流 ⇒ 感染性心内膜炎

肺動脈弁下型では大動脈弁嵌頓

⇒ 大動脈弁逆流 バルサルバ洞破裂

✓ 手術

適応:

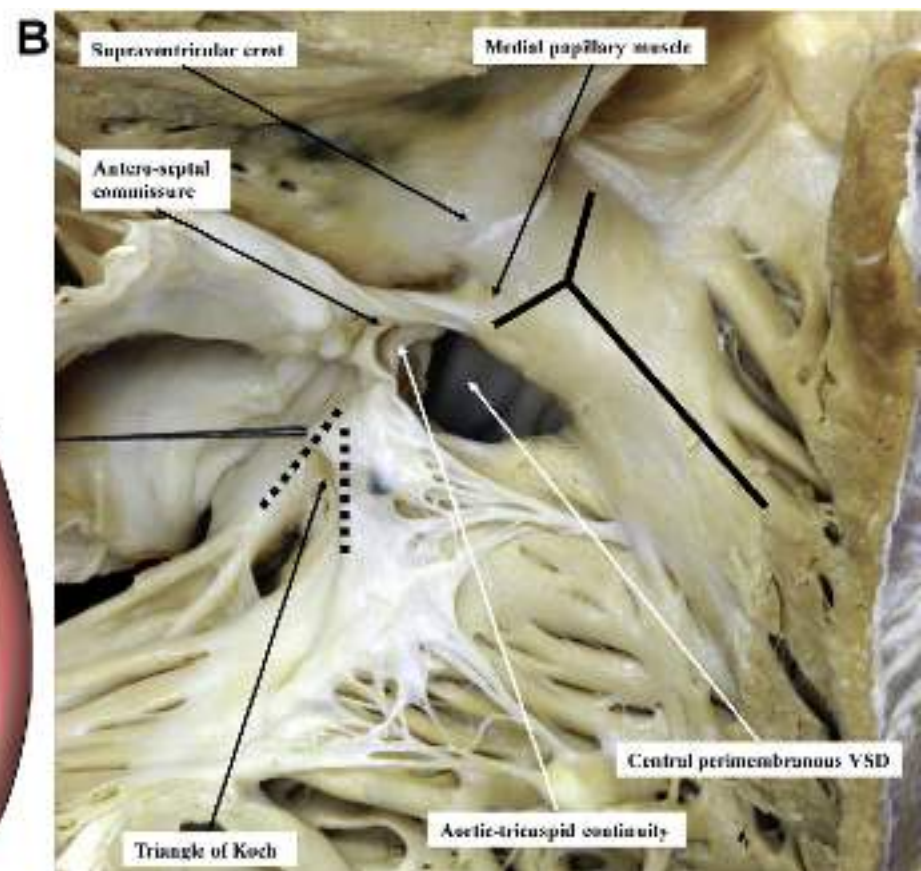
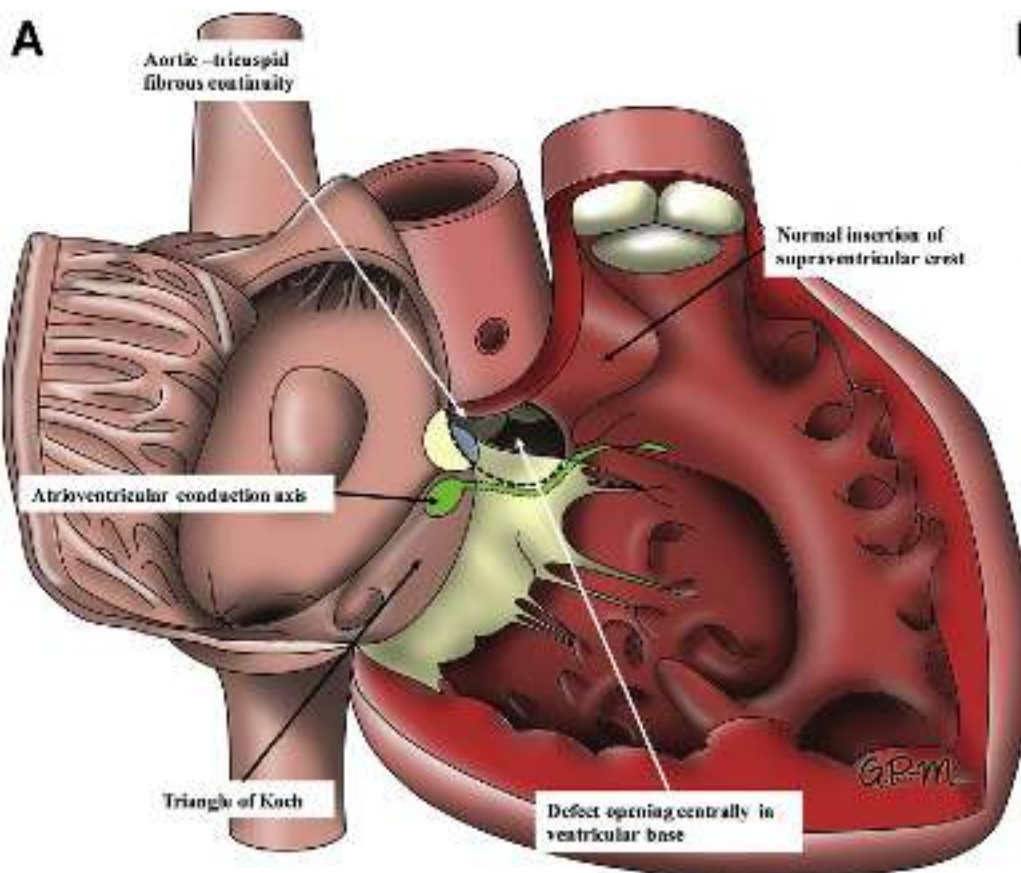
- $Qp/Qs > 1.5$

- 肺動脈弁下型は大動脈弁嵌頓

合併症: 房室ブロック(伝導系障害)

心室中隔欠損閉鎖：刺激伝導系の障害に注意

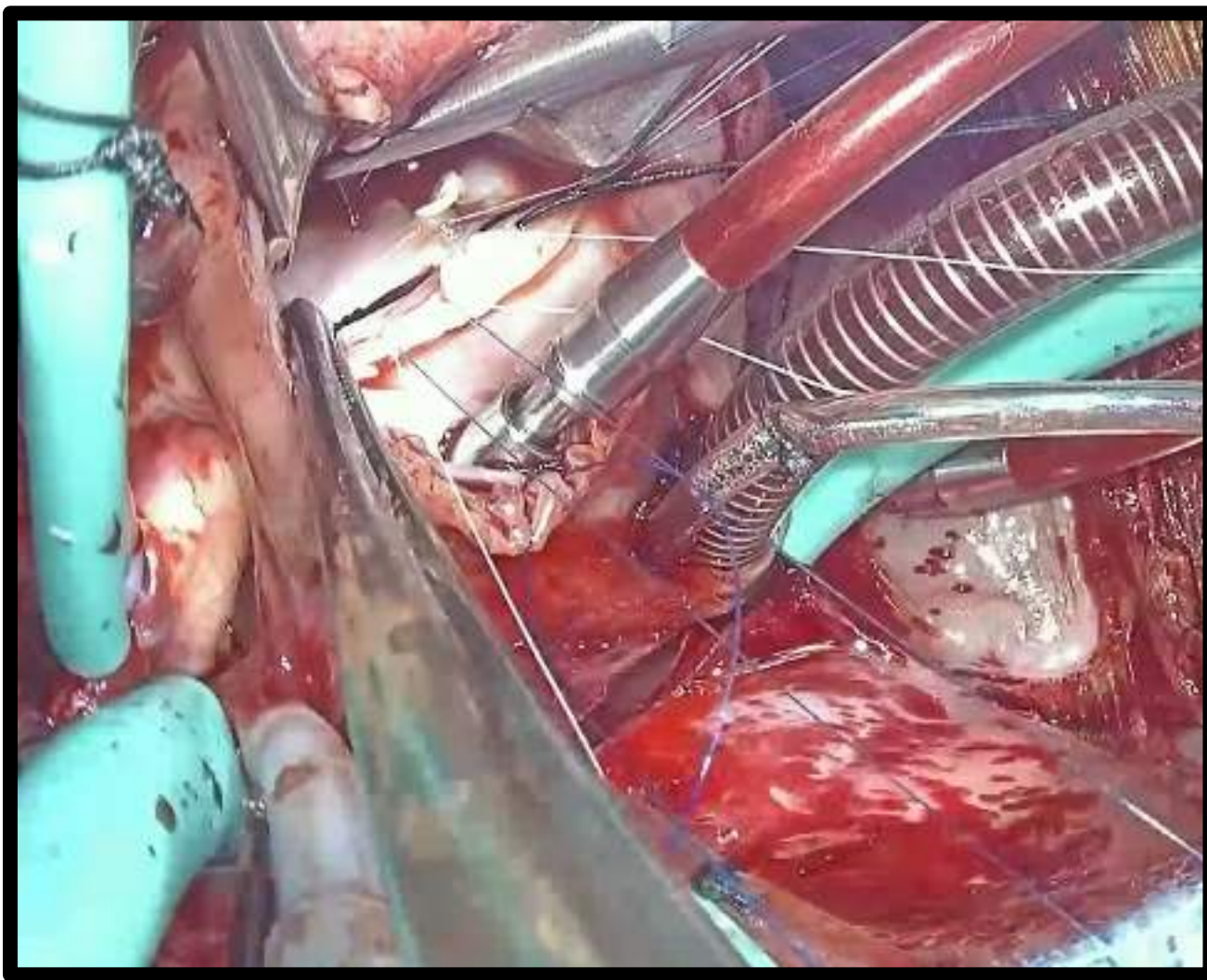
Perimembranous VSDと刺激伝導系



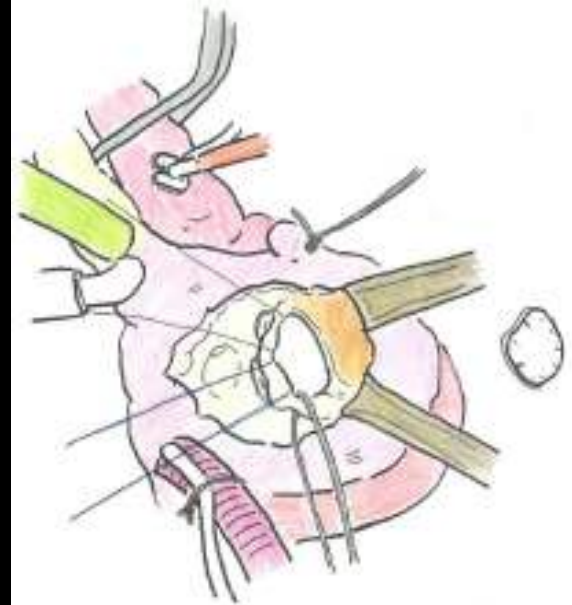
Ann Thorac Surg 2018;106(5):1578-89

完全房室ブロックの合併症 ⇒ ペースメーカーが必要なことも

心室中隔欠損症: perimembranousの場合



Perimembranous VSD
右心房を切開し、
三尖弁越しにパッチで
欠損孔を閉鎖



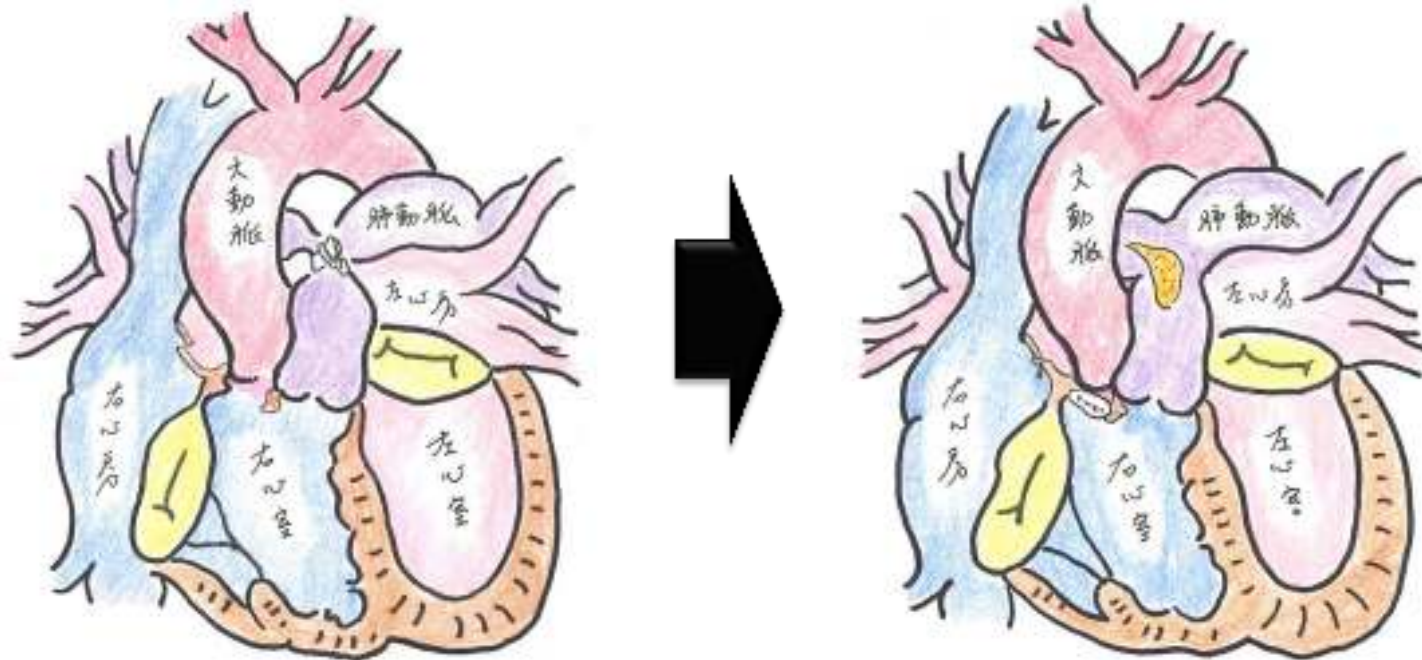
段階手術: 肺動脈絞扼 ⇒ VSD閉鎖

低出生体重(2kg)・心不全・・・心不全で体重が増えない

⇒ 肺動脈絞扼 (乳児早期)

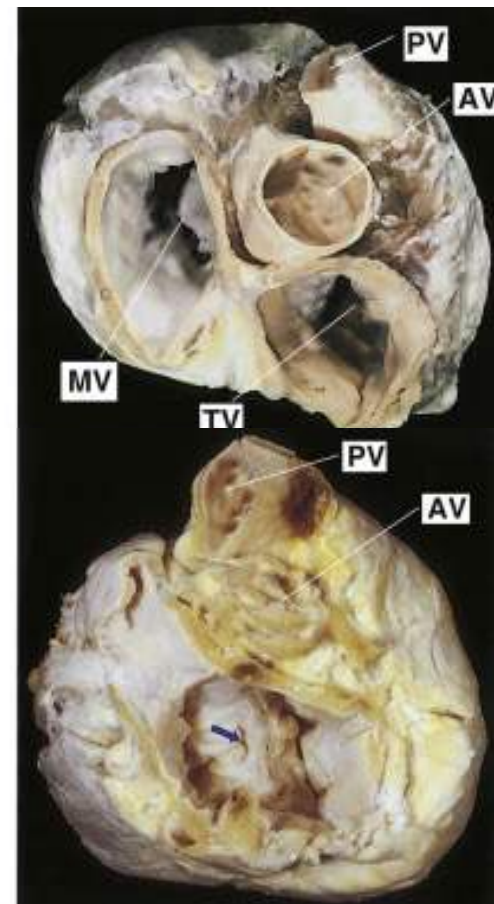
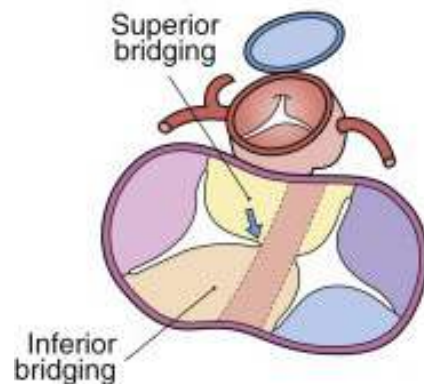
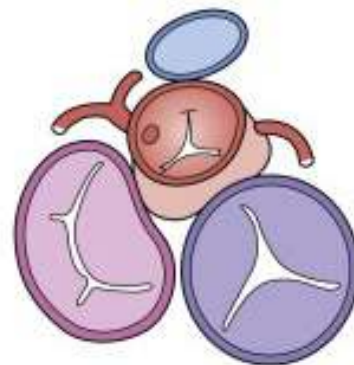
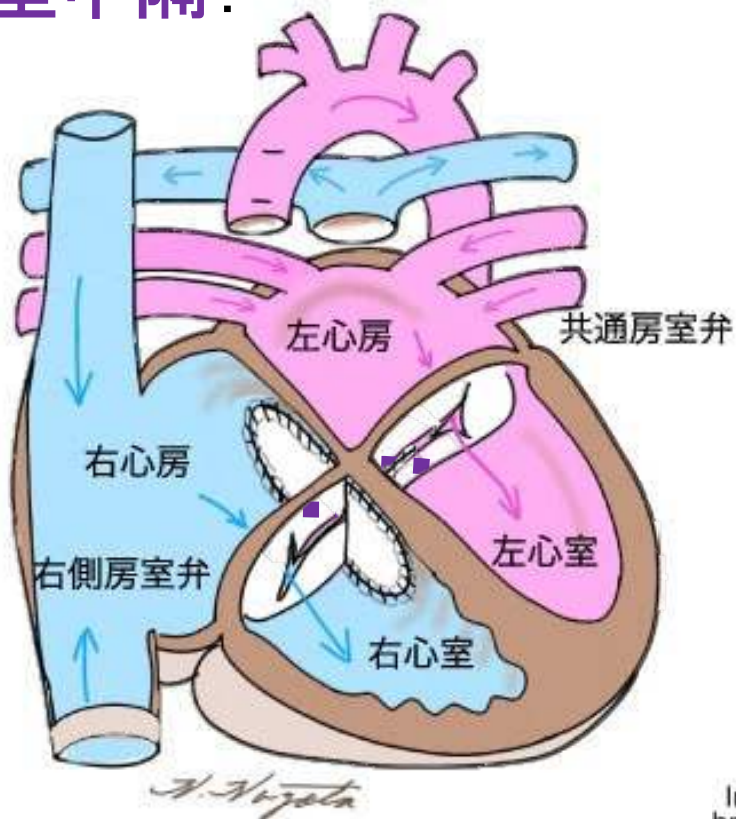
⇒ 体重増加は増加(6kg)、しかしチアノーゼが進行

⇒ VSD閉鎖、肺動脈形成



房室中隔欠損症(AVSD: atrioventricular septal defect)

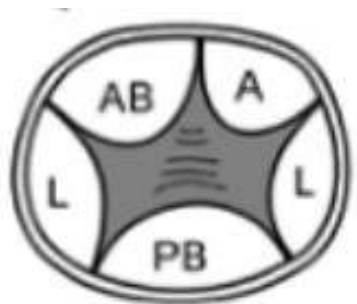
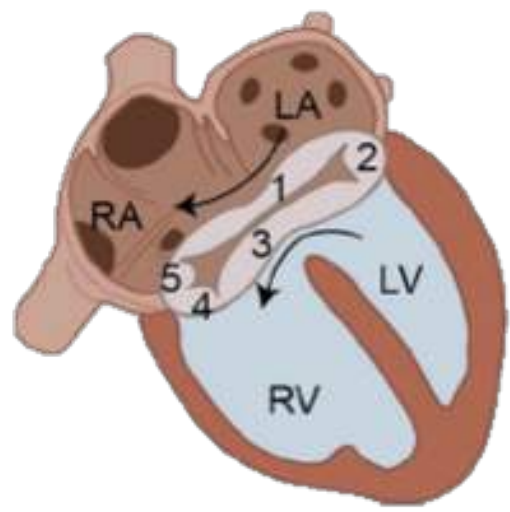
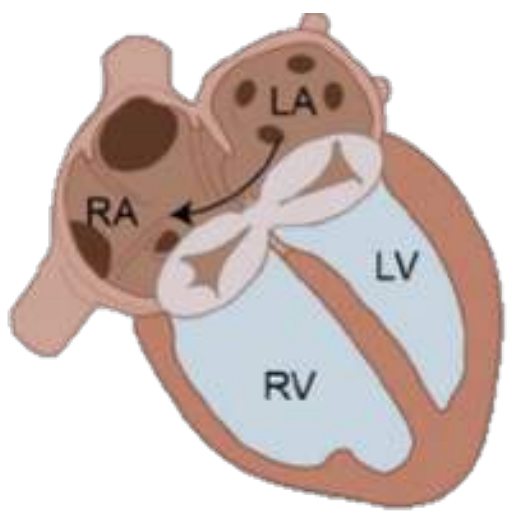
房室中隔：



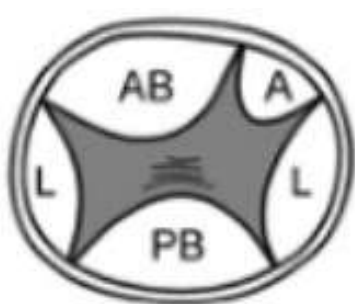
房室中隔欠損症(AVSD: atrioventricular septal defect)

部分型

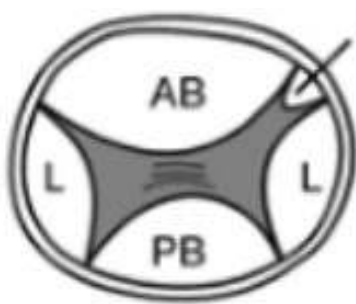
完全型



Type A



Type B



Type C

Rastelli分類

Goose neck sign

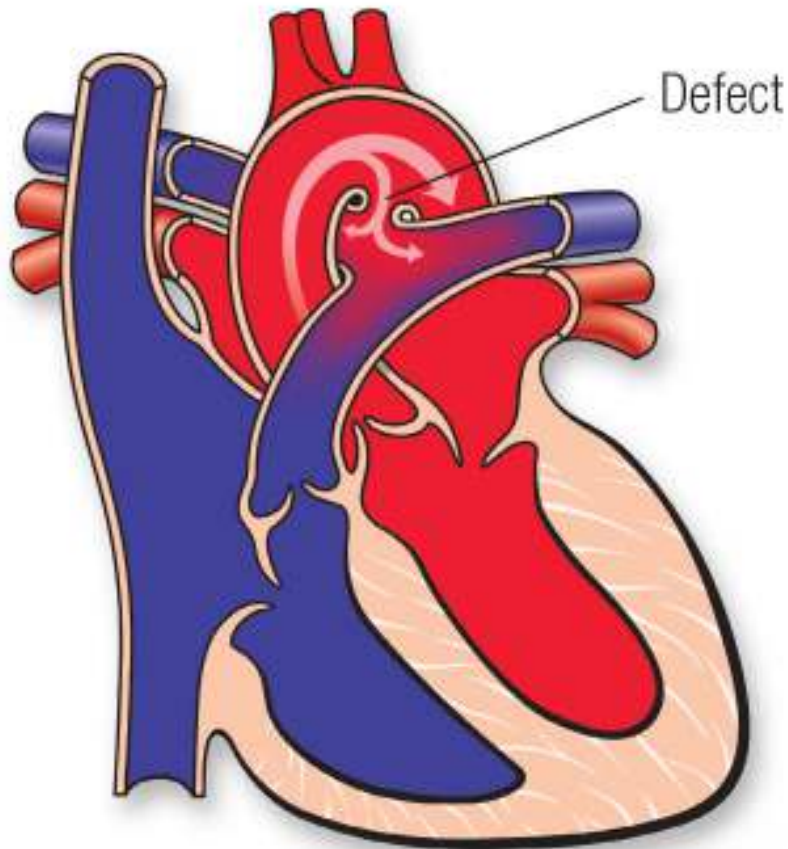


Scooping



動脈管開存症(PDA: patent ductus arteriosus)

Patent Ductus Arteriosus



✓ 血行動態

左心室→右心室→肺 に再循環

✓ 問題点

肺血流過多 ⇒ 肺高血圧

左右心室に過剰な容量負荷

✓ 手術

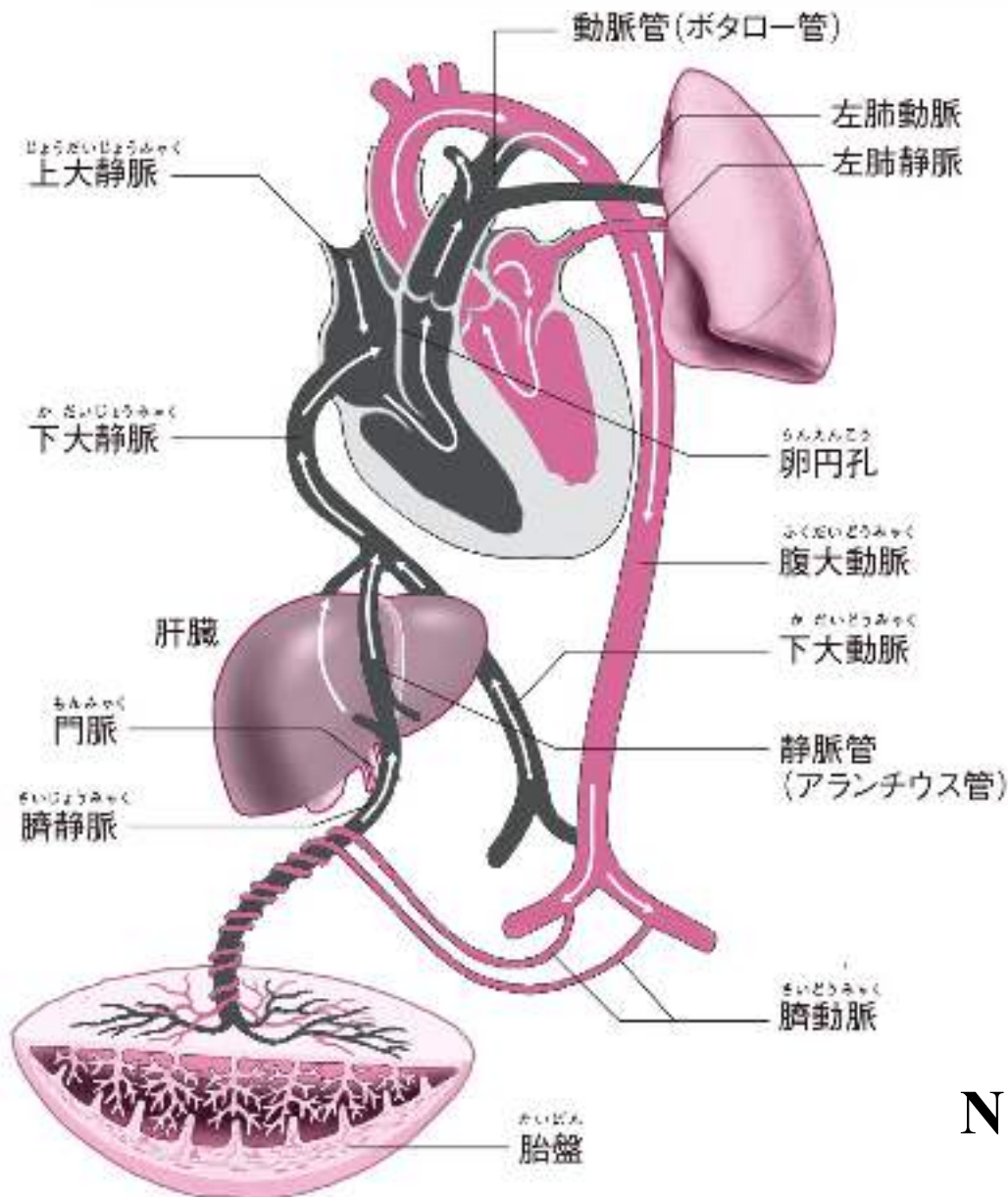
自然閉鎖しない動脈管

結紮閉鎖またはクリッピング



疾患によってはPDAが必要な循環もある。

動脈管開存症(PDA: patent ductus arteriosus)



動脈管

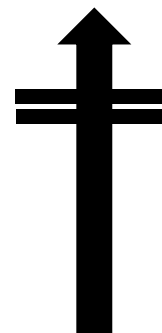
胎児循環を維持。



生後自然閉鎖



PDA: 通常左右短絡
(胎児循環と逆向き)



PG(prostaglandin)E1
が開存に働く



NSAIDが閉鎖に働く

超低出生体重児 PDA結紮



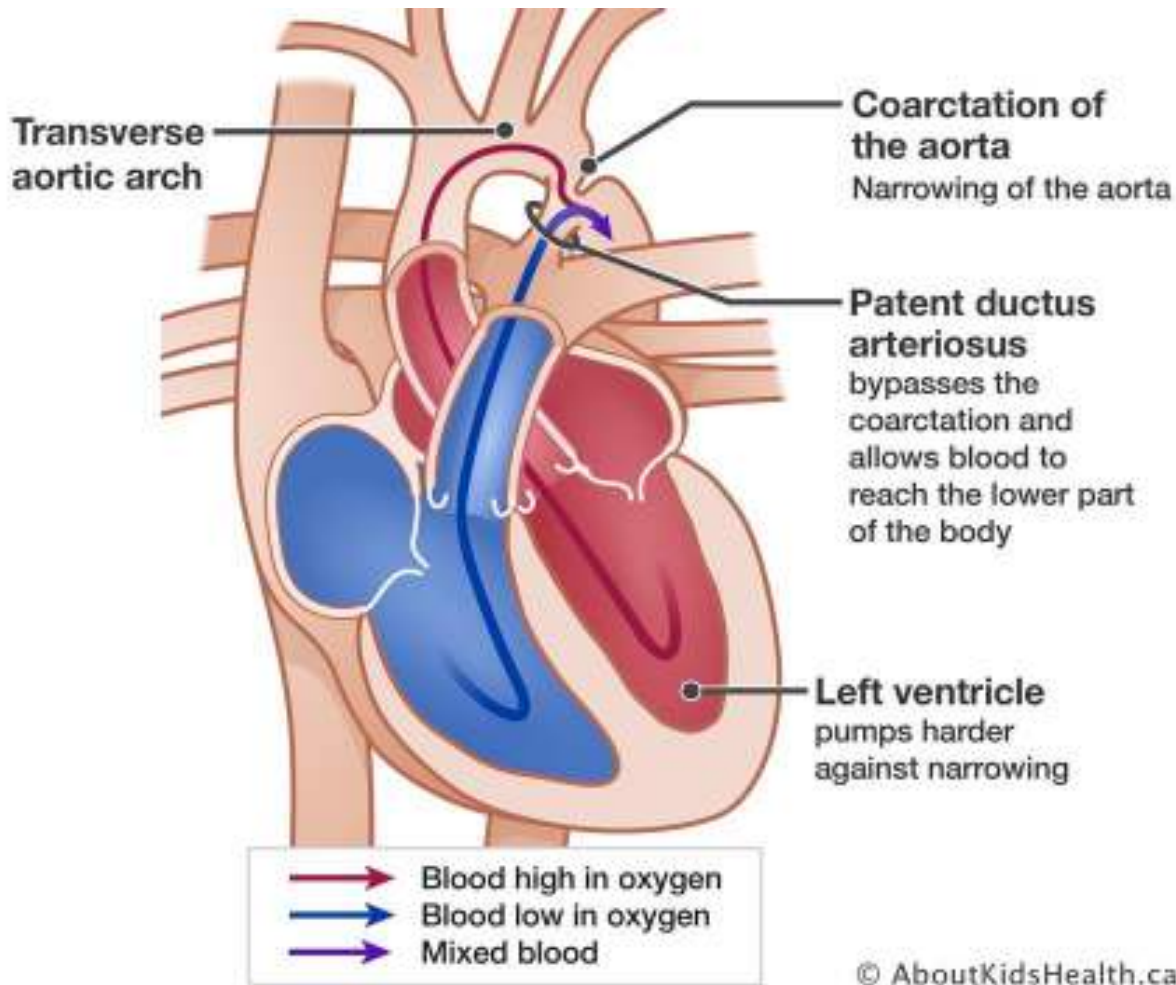
反回神経
嗄声
(声がかかる)



Keiichi Ohtani

大動脈縮窄症：動脈管に依存した血行動態

Coarctation of Aorta (CoA)



下半身循環はPDA依存
PDA 右→左
下半身のみチアノーゼ



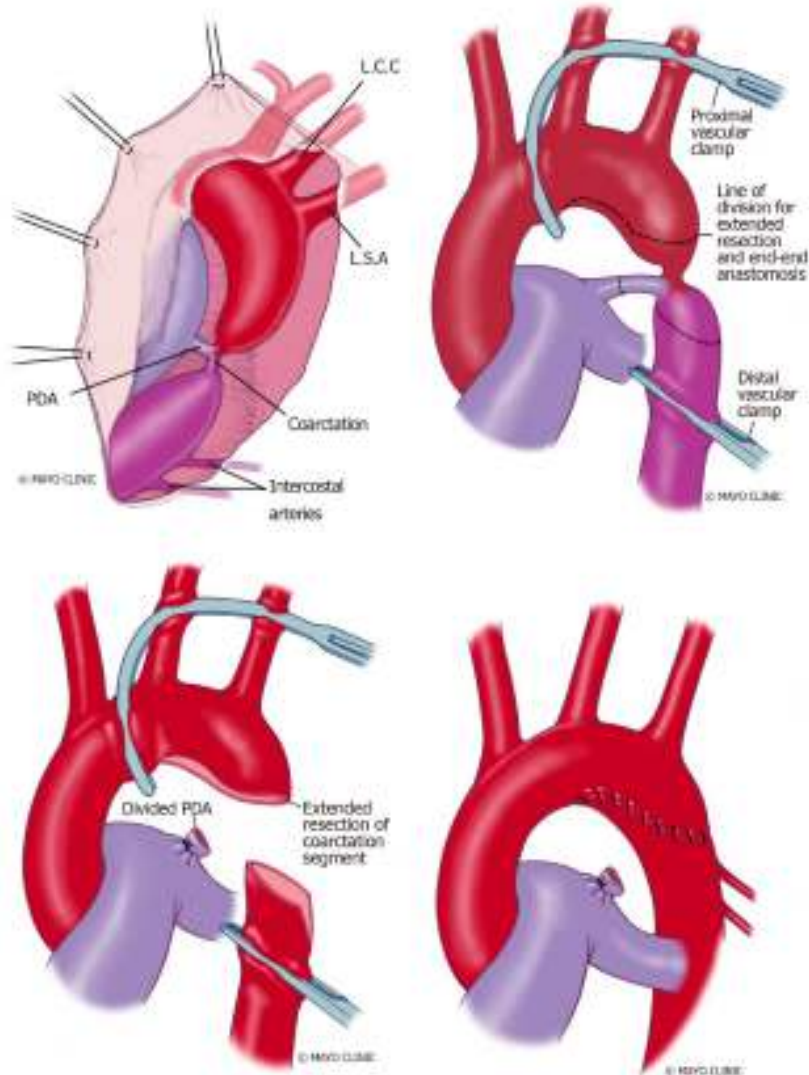
PDAが閉じる
⇒ Ductal shock



PGE1 でまずは開存

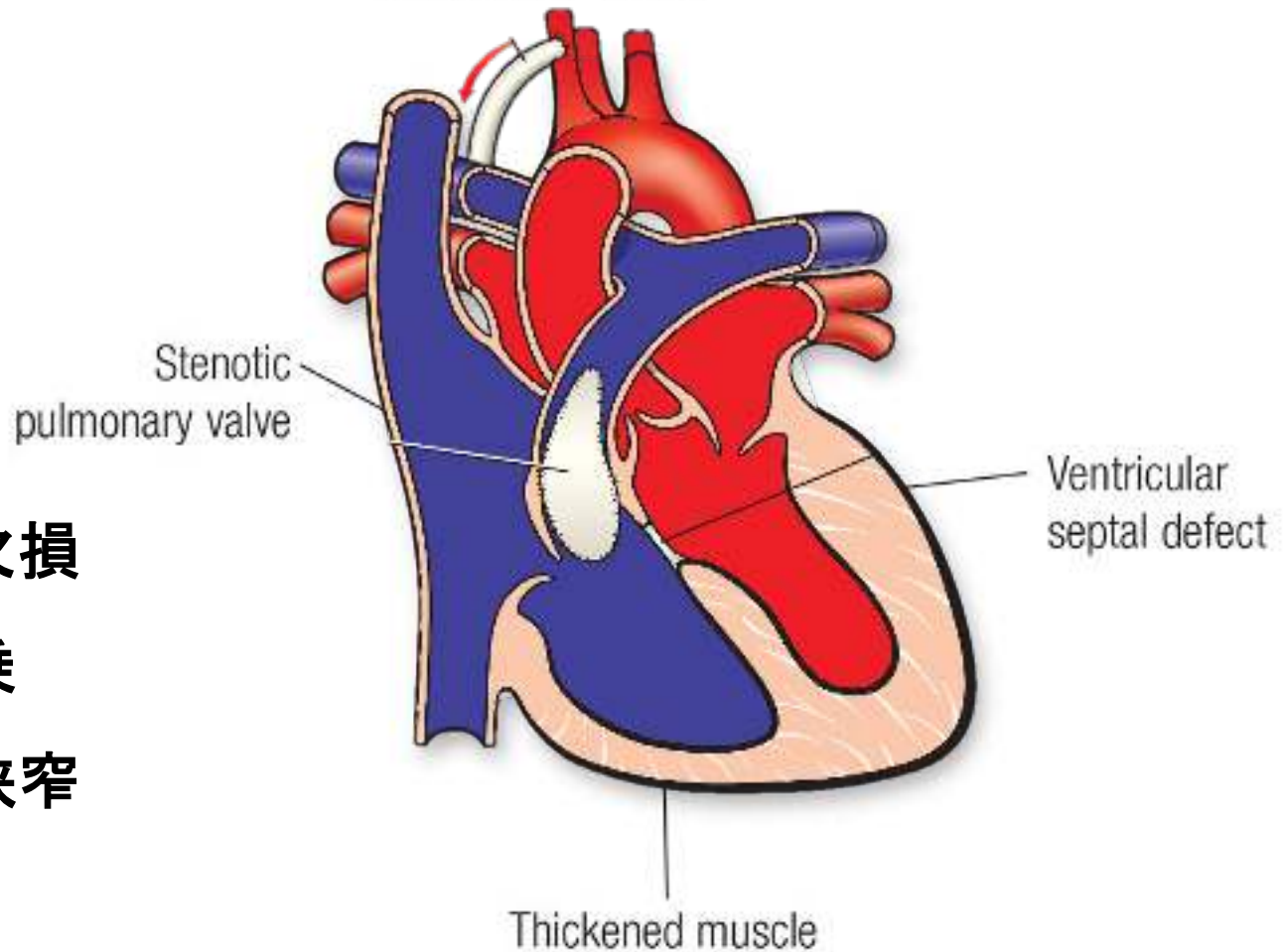
大動脈縮窄症の外科手術

EAAA: extended end to end anastomosis



Fallot四徴症(チアノーゼ疾患)

Tetralogy of Fallot



1. 心室中隔欠損
2. 大動脈騎乗
3. 肺動脈弁狭窄
4. 右室肥大

流出路中隔の前方偏移

<https://www.heart.org/en/>

チアノーゼ疾患の外科修復: Fallot四徴症

✓ 血行動態

右室→VSD→大動脈

Spell: 突然の重度チアノーゼ

Squatting: 体血管抵抗を上げ肺血流増多



✓ 姑息手術

肺血流増多: Blalock-Taussig shunt

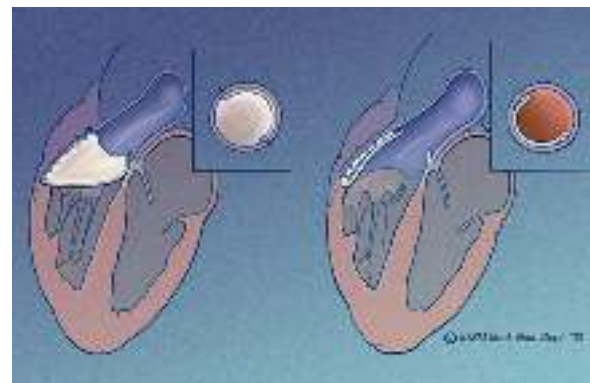
✓ 根治手術⇒心内修復手術

VSDパッチ閉鎖

右室流出路狭窄の解除



肺動脈弁交連切開



一弁付きパッチによる右室流出路再建

完全大血管転位症(TGA: transposition of the great arteries)

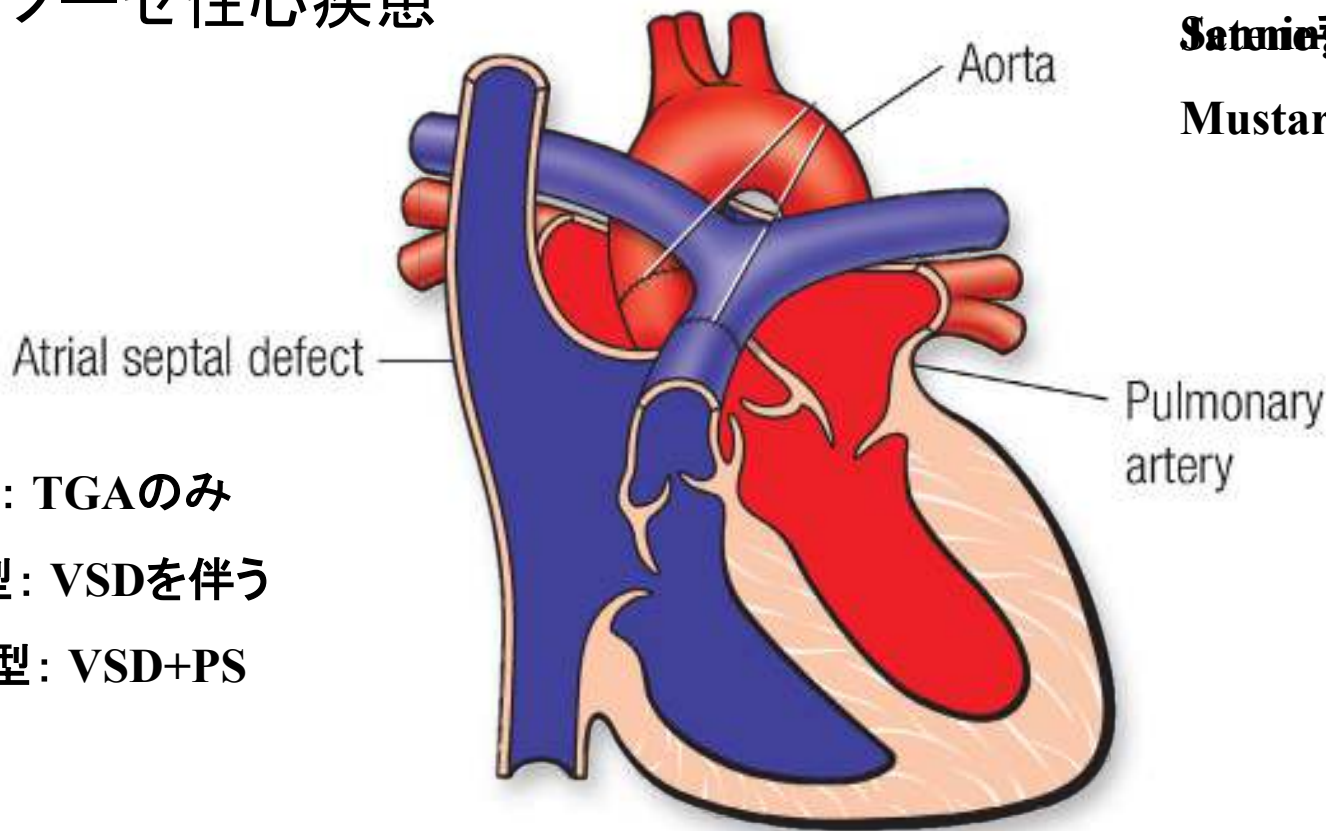
Transposition of the Great Arteries

先天性心疾患

大動脈血流転換

Satomi手術

Mustard手術



I型: TGAのみ

II型: VSDを伴う

III型: VSD+PS



Dr. Adib Jatene

<https://www.heart.org/en/>

完全大血管転位症(チアノーゼ疾患)

✓ 血行動態

左室→肺循環, 右室→体循環 と 血流再循環

⇒ 短絡が必要 PDA, ASD

✓ 手術 (I型 II型)

姑息的手術: BAS (balloon atrilseptomy)

根治的手術:

心房レベルでの血流転換: Senning Mustard

大動脈レベルでの血流転換: Jatene

✓ 遠隔期問題点

Senning, Mustard:

体循環を右室が支える → 心不全になりやすい

Jatene:

冠動脈の屈曲, 大動脈弁や肺動脈弁の逆流

修正大血管転位 (congenitally corrected TGA)

✓ 血行動態

しばしばVSDやPSを伴う

✓ 手術

機能的修復手術 (右室-大動脈)
VSDを閉じたりPSを解除したり
解剖学的修復手術:

Double switch手術

✓ 遠隔期問題点

機能的修復術:

体循環を右室が支える

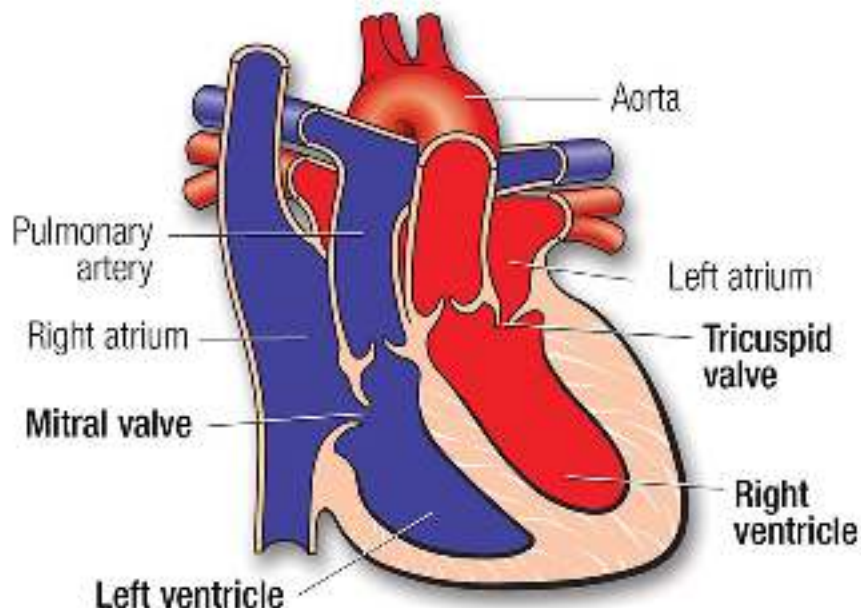
→ 心不全になりやすい

Double Switch手術:

冠動脈の屈曲,

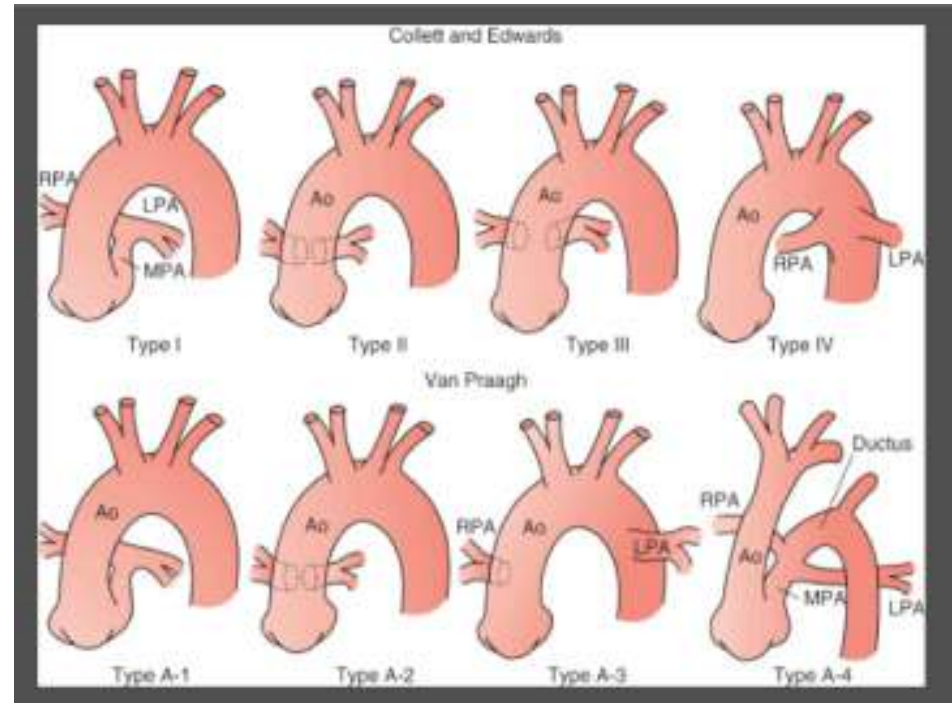
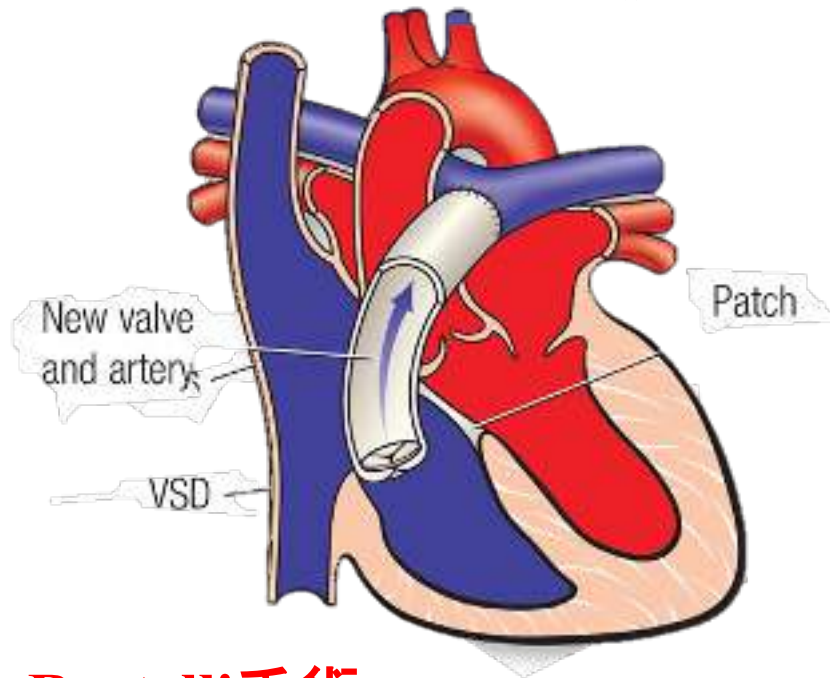
大動脈弁や肺動脈弁の逆流

L-Transposition of the Great Arteries
(Congenitally Corrected Transposition)



総動脈幹症 (Truncs Arteriosus)

チアノーゼ性心疾患



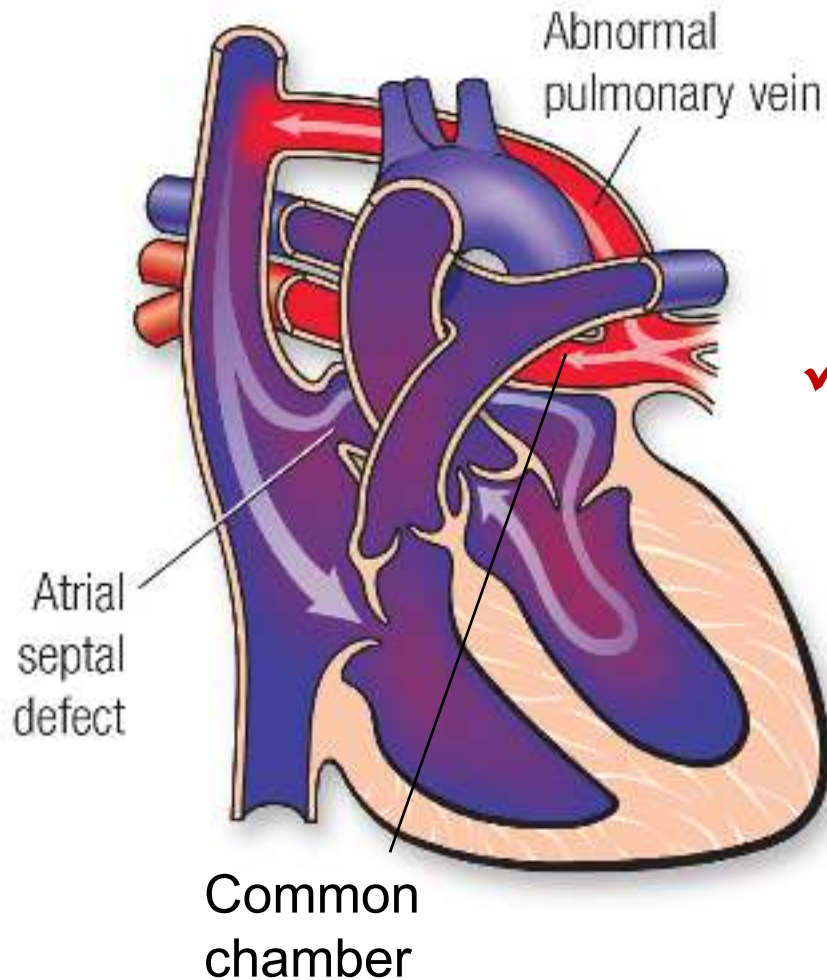
Rastelli手術

VSDを左心室から大動脈にre-routing + 右室流出路人工血管再建
Fallot四徴症肺動脈閉鎖やTGA III型でも適応。

Dr. Giancarlo Rastelli



総肺静脈還流異常(Total anomalous of PV return)



✓ 解剖

上心臓型：肺静脈-垂直静脈-SVC

中心臓型：肺静脈-(冠静脈洞)-右房

下心臓型：肺静脈-垂直静脈-門脈・肝静脈

✓ 血行動態と問題点

左室に血液を流入させるためASDが必要。

垂直静脈が狭窄すると肺静脈閉塞！

✓ 修復手術と問題点

Common chamberと左房を吻合

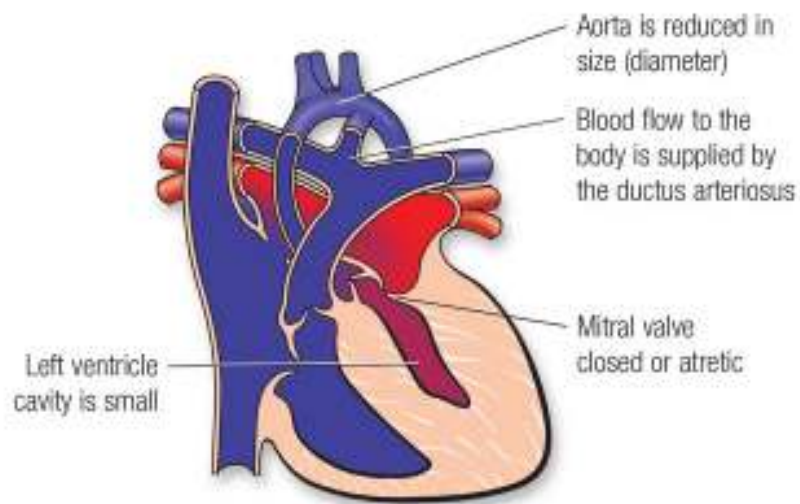
遠隔期の吻合部狭窄が問題になる。

単心室の外科修復: 右室型と左室型

右室型単心室

例) 左心低形成症候群

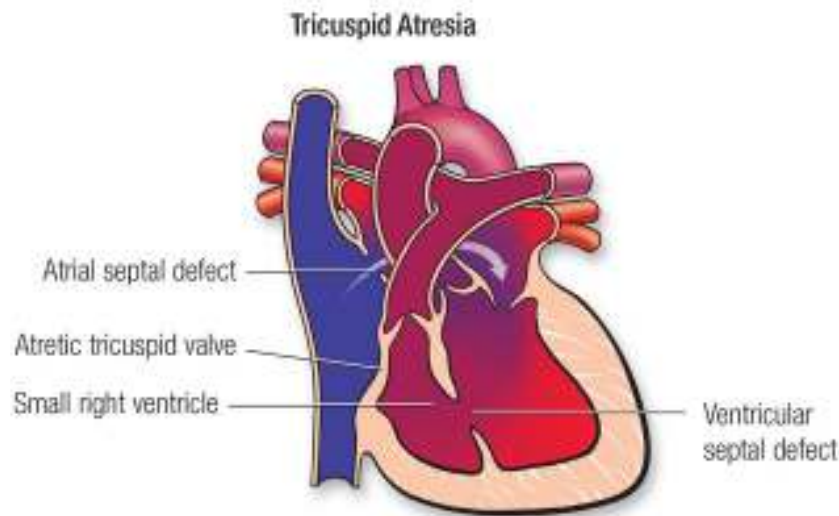
HLHS (hypoplastic left heart syndrome)



左室型単心室

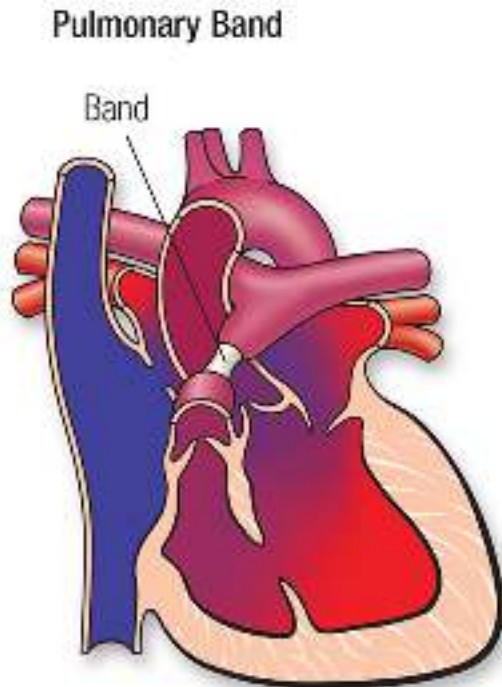
例) 三尖弁閉鎖症

TA (tricuspid atresia)

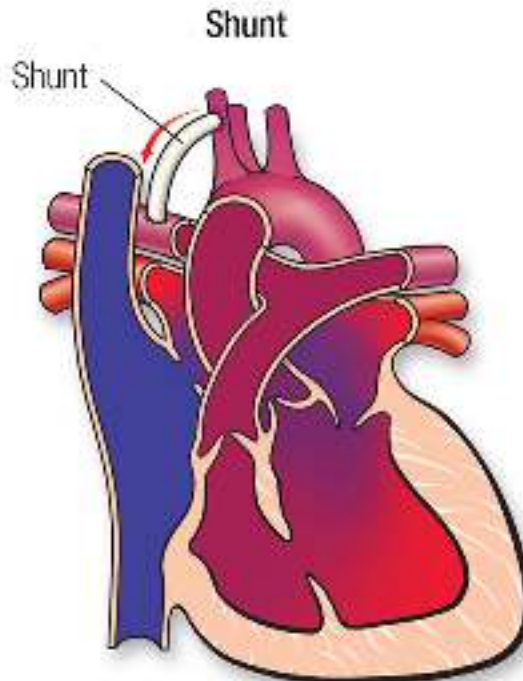


単心室の外科修復：肺血流の調整

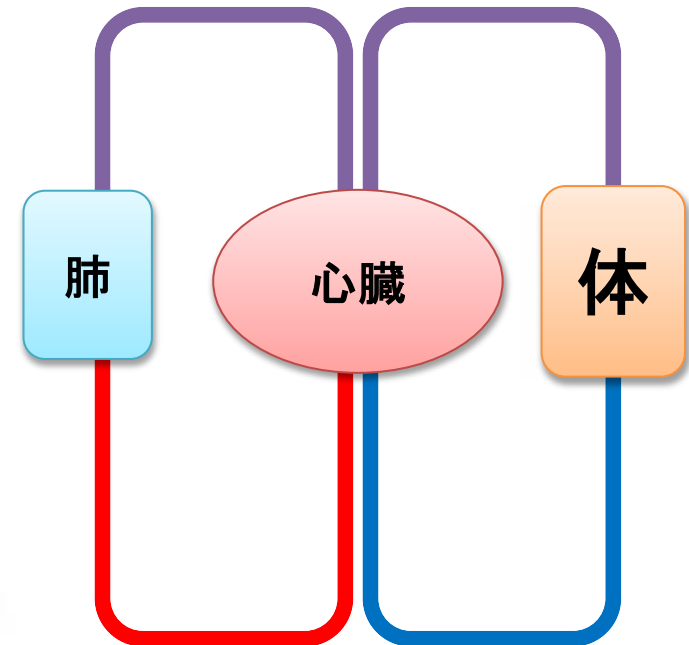
肺血流が多すぎる場合
肺動脈絞扼手術
PA banding



肺血流が少なすぎる場合
体肺血流シャント
Blalock Taussig shunt



並列循環

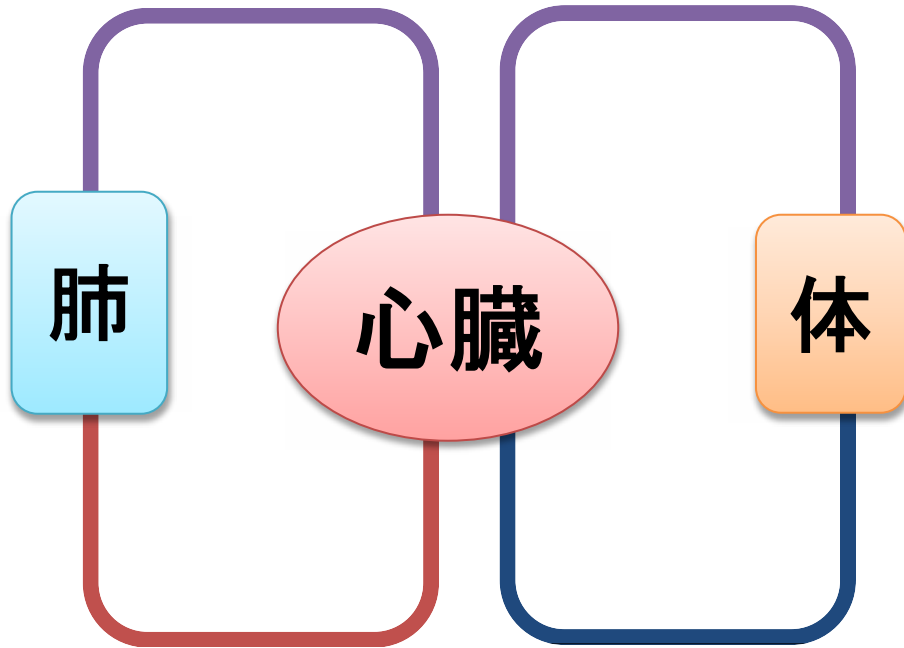


<https://www.heart.org/en/>

動脈血と静脈血が混合 ⇒ チアノーゼ
一つの心室に2倍の容量負荷

単心室の外科修復：肺血流の調整

並列循環



一つの心臓から

- ・体
- ・肺

の両方に血液を供給

✓ 問題点

体と肺の血流量の調整が難しい

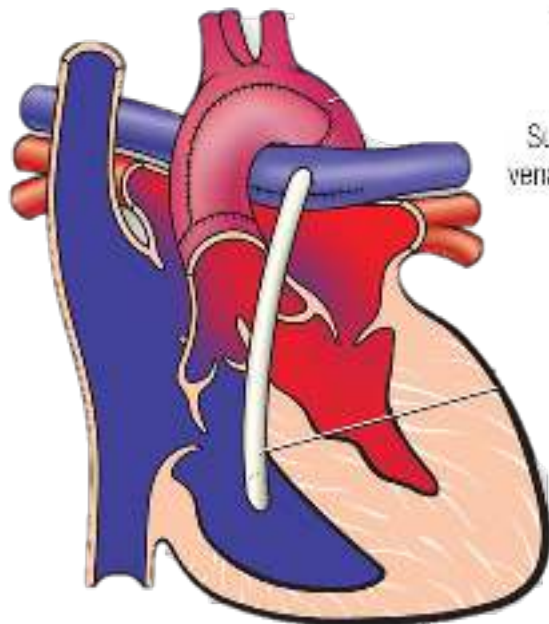
一つの心室で動脈血と静脈血が混合

⇒ チアノーゼ

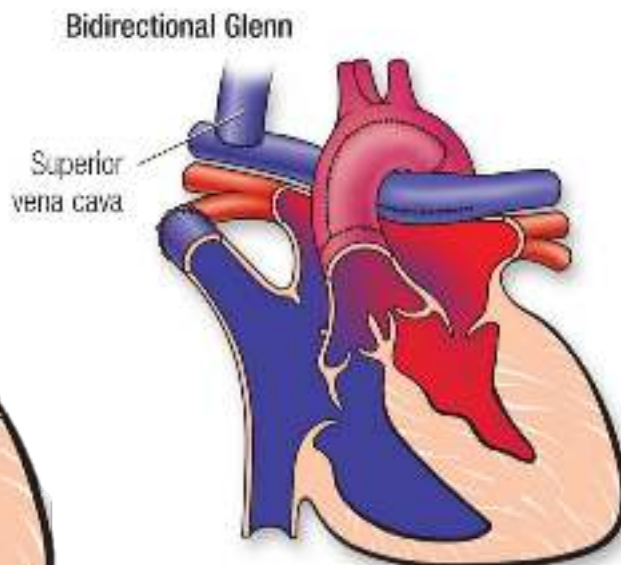
一つの心室に2倍の容量負荷

単心室症の段階的修復

① Norwood手術



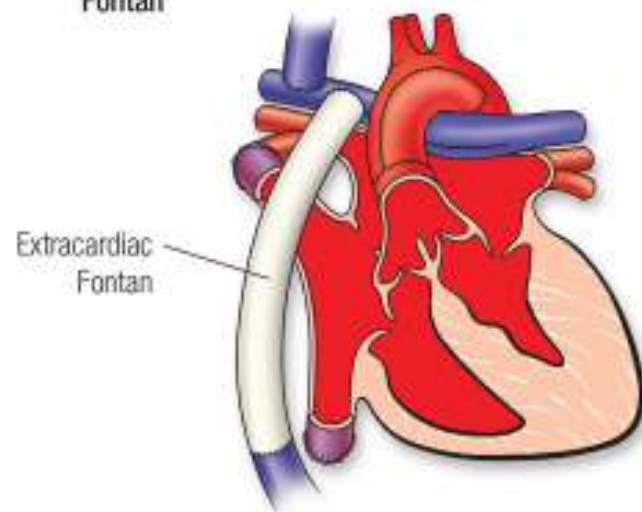
② Glenn手術



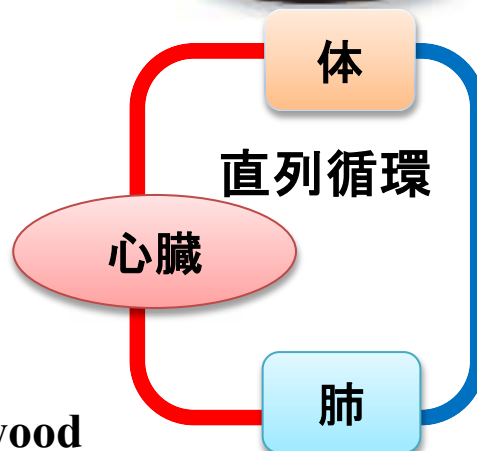
③ Fontan手術

- ✓ チアノーゼは解決
- ✓ 心室容量負荷も解決
- ✓ 体+肺血管抵抗
(後負荷増大)
- ✓ 肺心室は存在しない

Fontan

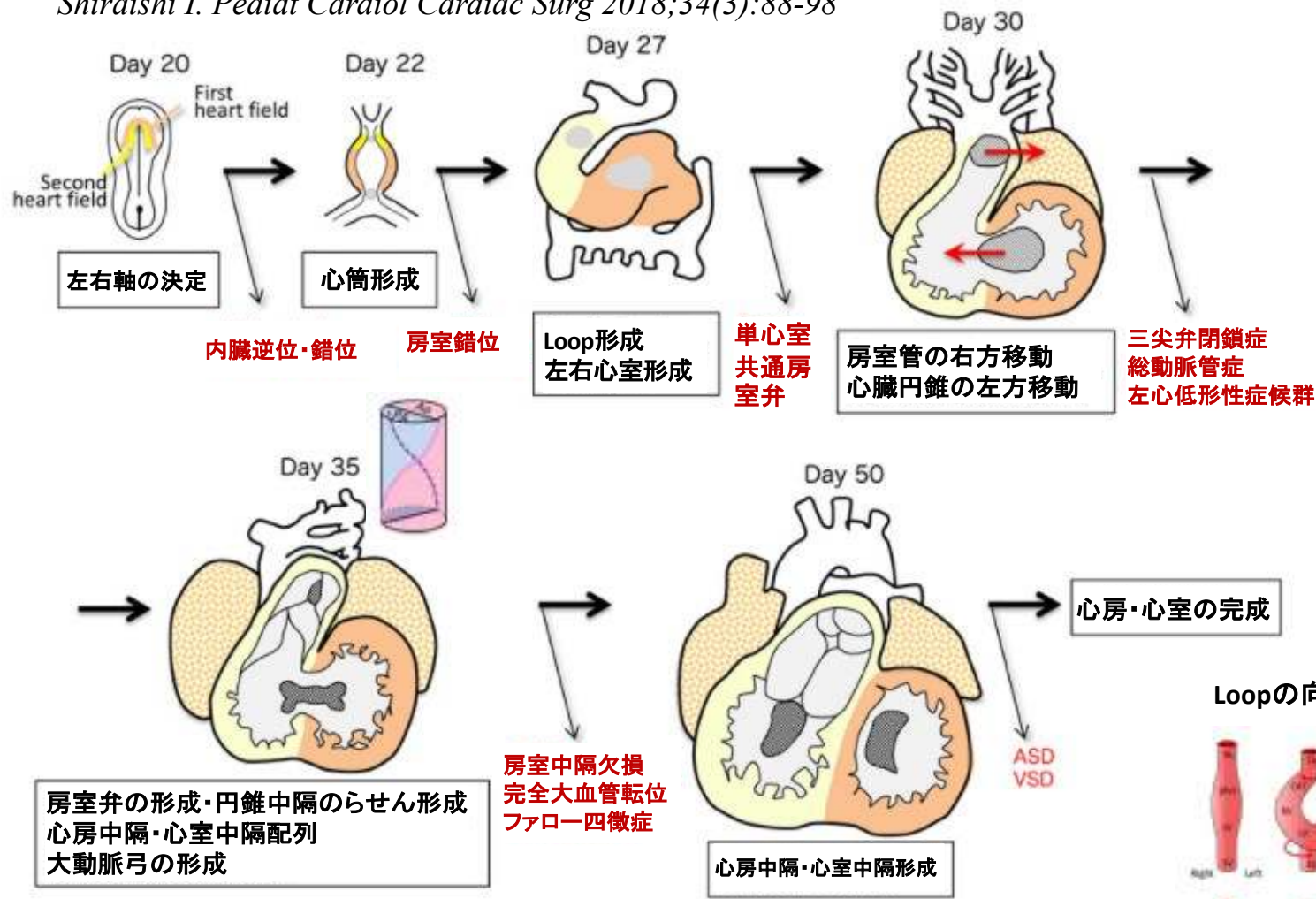


Dr. William Norwood

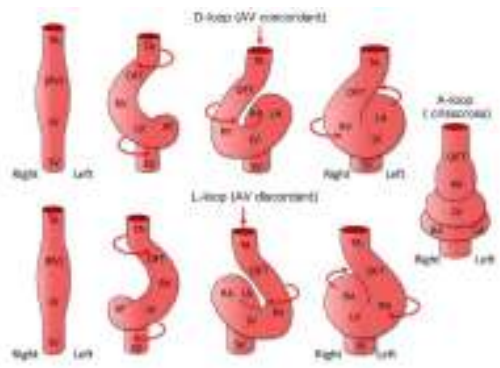


心臓の個体発生と先天性心疾患

Shiraishi I. *Pediat Cardiol Cardiac Surg* 2018;34(3):88-98

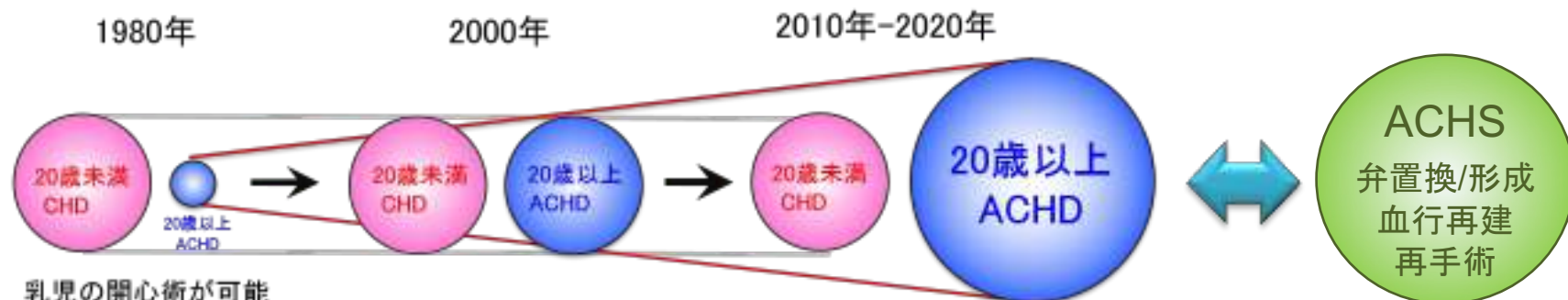


Loopの向きと修正大血管転位症



心臓病のこどもはいつまでもこどもではない・・・

白石公『成人先天性心疾患の診療体制の確立に関する研究』厚労省科学研究費補助事業報告書より



当然外科手術も増多
生命予後を左右！

先天性心疾患 CHD
congenital heart disease

成人先天性心疾患 ACHD adult
congenital heart disease

成人先天性心臓外科 ACHS adult
congenital heart surgery



成人先天性心疾患ACHDの難しさ

小児循環器医

利点

- ・ 複雑心奇形の解剖と血行動態を熟知
- ・ 外科手術とその変遷を熟知
- ・ 患者・家族との長い信頼関係
- ・ 主治医がすべての疾患に対応

循環器内科医

問題点

- ・ 先天心の解剖や血行動態に慣れない
- ・ 右心系や単心室の手術に慣れない
- ・ 再手術や癒着剥離は比較的少ない

問題点

- ・ 成人の不全心や不整脈の管理の経験がない
- ・ 生活習慣病への対応不能

利点

- ・ 不全心や不整脈の治療に熟知している
- ・ 生活習慣病の予防と治療に慣れている
- ・ 他臓器あるいは他分野の専門家との連携ができる

外科手術に関して言うと・・・

小児心臓外科医

利点

- ・ 先天性心疾患の解剖や血行動態に習熟
- ・ 再手術や癒着剥離に慣れている
- ・ 前回手術内容を熟知
- ・ 右心系や単心室の手術に慣れている

成人心臓外科医

問題点

- ・ 複雑心奇形の解剖と血行動態をあまり知らない
- ・ 前回手術がピンとこない
- ・ 再手術や癒着剥離の頻度が少ない
- ・ 手術内容が専門分化



問題点

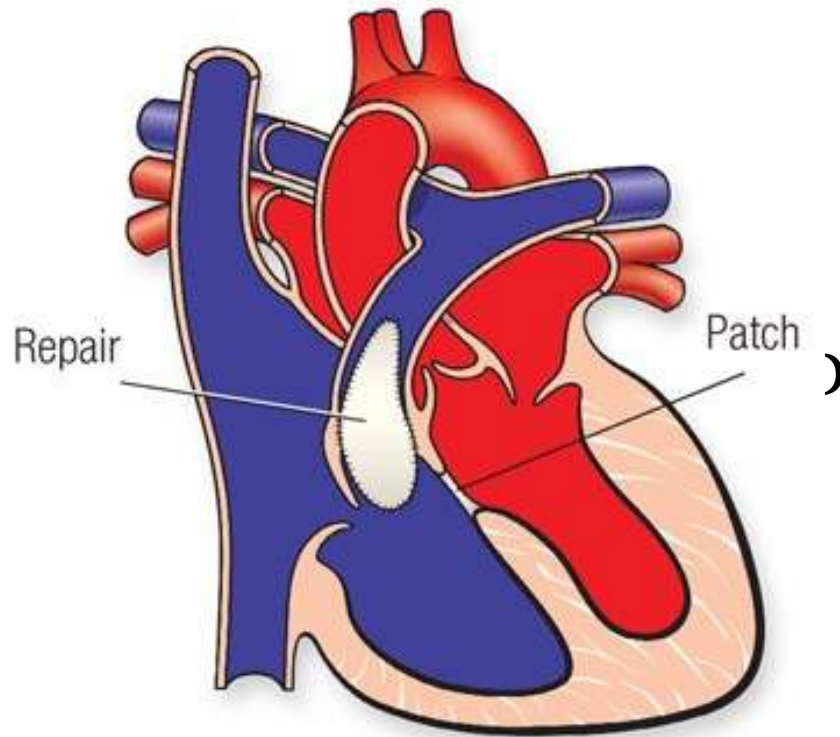
- ・ 手術器械のサイズが小さい
- ・ 不整脈の手術やデバイスに慣れない
- ・ 人工弁などの既製品の扱いに慣れない
- ・ 大腿や鎖骨下の人工心肺管理に慣れない

利点

- ・ 成人の大きさの手術器械
不全心や不整脈の手術・管理に慣れている
- ・ 人工弁の手術・管理に慣れている
- ・ 大腿や鎖骨下や内頸での人工心肺管理に習熟



肺動脈弁疾患：ファロー四徴症の心内修復手術



1. 大動脈騎乗

2. 心室中隔欠損(VSD)

➡ パッチ閉鎖

3. 肺動脈弁(右室流出路)狭窄

➡ 再建

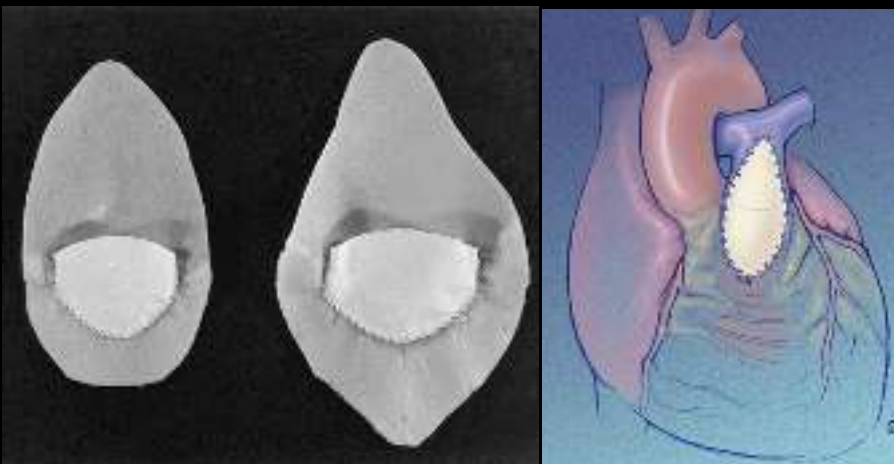
4. 右室肥大

チアノーゼ ➡ たしかに改善
しかし肺動脈弁はどうか??

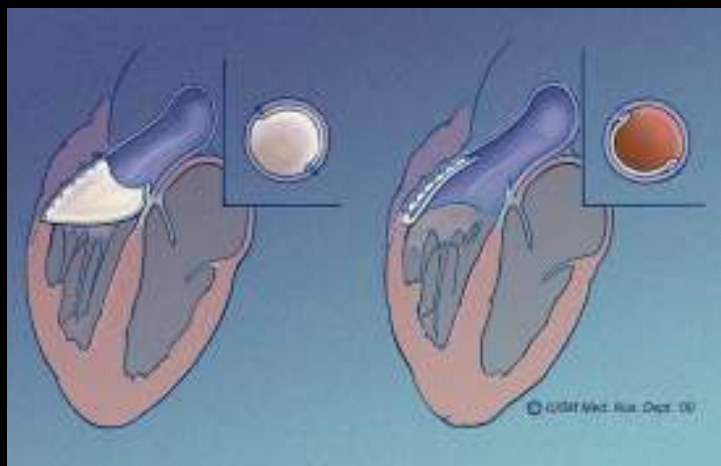
『根治手術』という名の誤解 ➡ 『心内修復手術』

肺動脈弁、右室流出路の小児期の手術

一弁付きパッチ



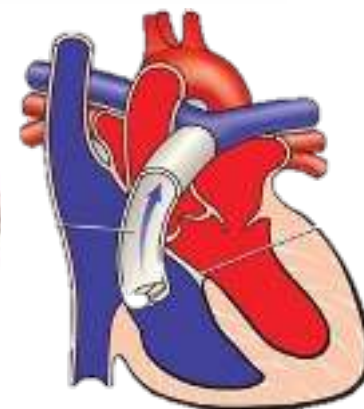
ゴアテックスシート



3弁つき人工血管(Rastelli型)



コンテグラ
(牛内頸静脈)



ホモグラフト
(組織移植)



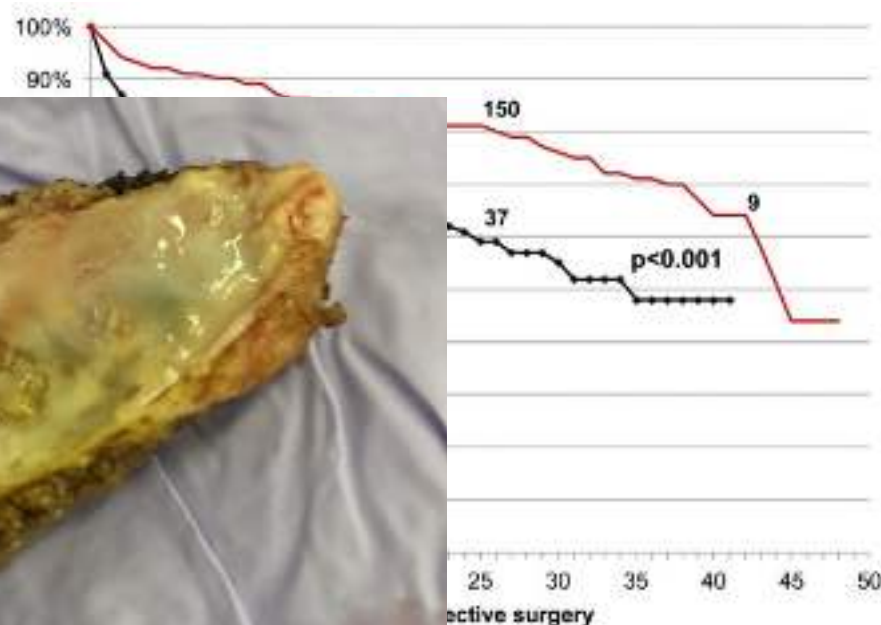
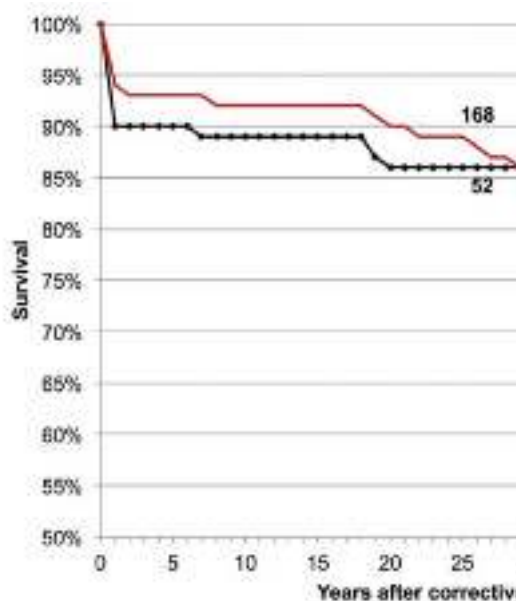
ゴアテックス 弁付き人工血管

一弁付きパッチの運命

Ylitalo P et al. Euro Cardio Thorac Surg. 2015;48:91-97.

生存率

再手術回避率



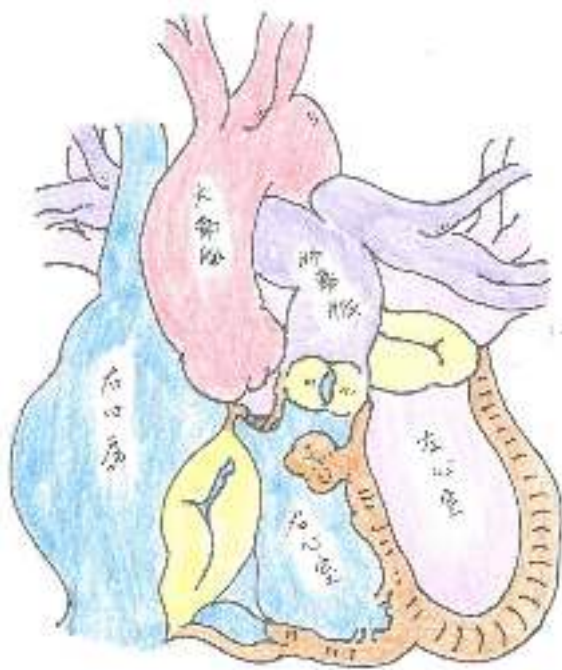
肺動脈弁：狭窄 や逆流が発生

右心室に圧や容量の負荷がかかる

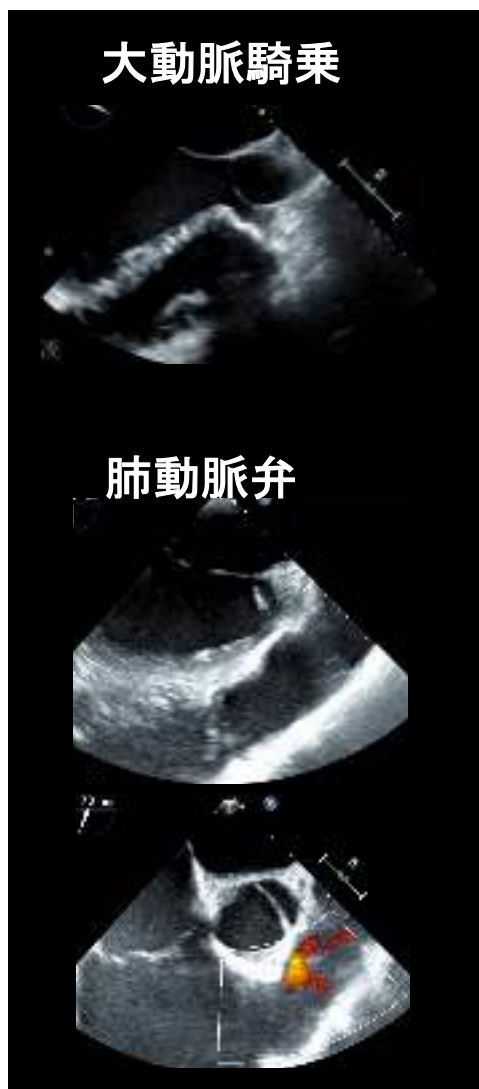
Fallot四徴症修復後の肺動脈弁：狭窄+逆流

19歳男性 右室拡大、心電図異常

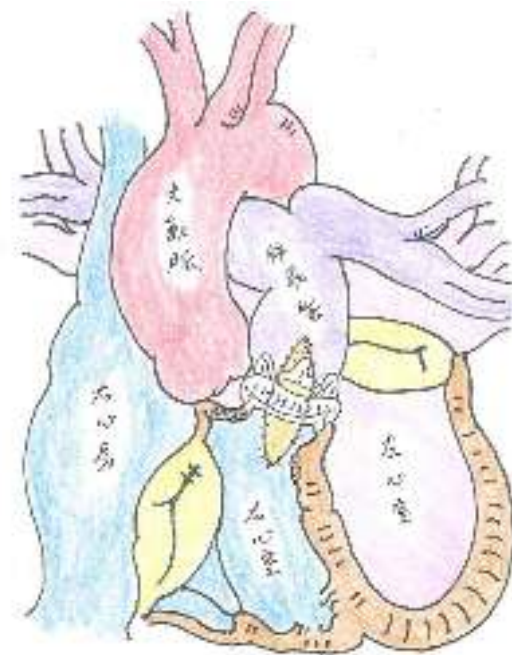
- # Fallot四徴症心内修復後
- # 右室流出路狭窄
- # 肺動脈弁閉鎖不全



以前の手術：
二尖弁肺動脈弁を交連切開



右室流出路拡大に伴う
肺動脈弁生体弁置換



肺動脈弁手術に関する診療ガイドライン「弁膜症治療」

日本循環器学会 / 日本胸部外科学会 / 日本血管外科学会 / 日本心臓血管外科学会共同ガイドライン

2020 年改訂版
弁膜症治療のガイドライン

JCS/JATS/JSVS/JSCS 2020 Guideline on the Management of Valvular Heart Disease

2015-2016 年度活動

成人先天性心疾患診療ガイドライン (2017 年改訂版)

Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases in Adults (JCS 2017)

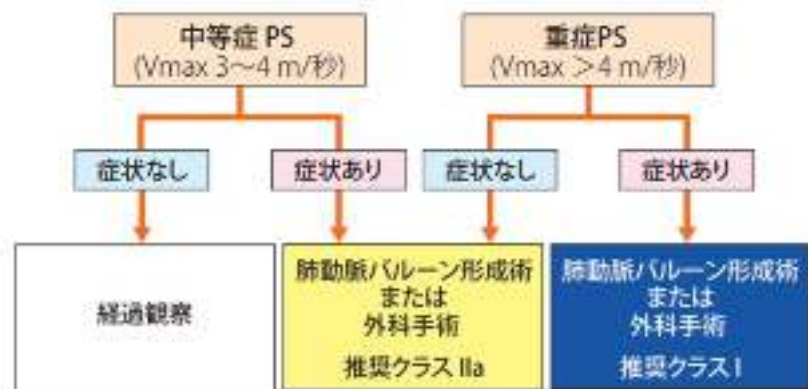


図 22 PS に対する外科手術 / カテーテル治療の適応

Vmax: 肺動脈最大血流速度

表 42 PR に対する手術適応の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
中等症または重症 PR を有し、かつ、それ以外では説明できないような心不全症状を呈する症例に対する肺動脈弁置換術	I	C
無症状の中等症または重症 PR を有し、右心室拡大や右心室機能低下を認める患者に対する肺動脈弁置換術	IIa	C
無症状の中等症または重症 PR を有し、心室性頻脈性不整脈を認める患者に対する肺動脈弁置換術	IIb	C

表 62 ポスト小児病院における TOF の再手術適応

中等度から重症の肺動脈弁閉鎖不全、すなわち MRI による regurgitation fraction $\geq 25\%$ に、以下の条件が 2 つ以上加わった場合

1. 右室拡張末期容積係数 $\geq 160 \text{ mL/m}^2$
2. 右室収縮末期容積係数 $\geq 70 \text{ mL/m}^2$
3. 左室拡張末期容積係数 $\leq 65 \text{ mL/m}^2$
4. 右室駆出率 $\leq 45\%$
5. 右室流出路の瘤状拡大、偽性心室瘤
6. 有意な臨床症状: 労作時倦怠感、心不全および治療薬内服、失神、持続性心室頻拍
7. 他の遺残病変を合併する場合: 中等度以上の三尖弁閉鎖不全、VSD、高度大動脈弁閉鎖不全など

(Geva T. 2006¹⁰⁴⁵⁾ より作表)



症状、
症状、
症状...

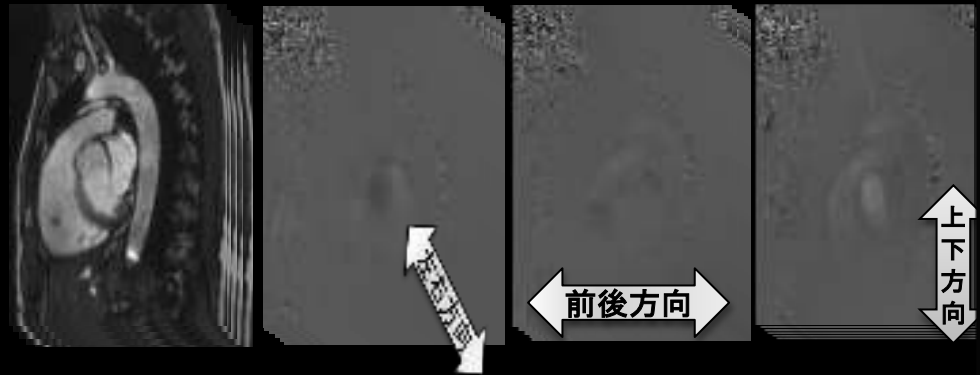
が、患者は症状が出ないように生活している

4D flow MRI (3D + 時間軸): 拍動を追跡

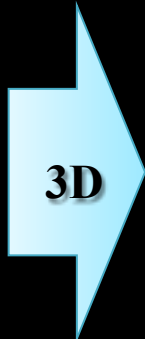
位相コントラスト(Phase Contrast PC) MRI

心血管形状画像

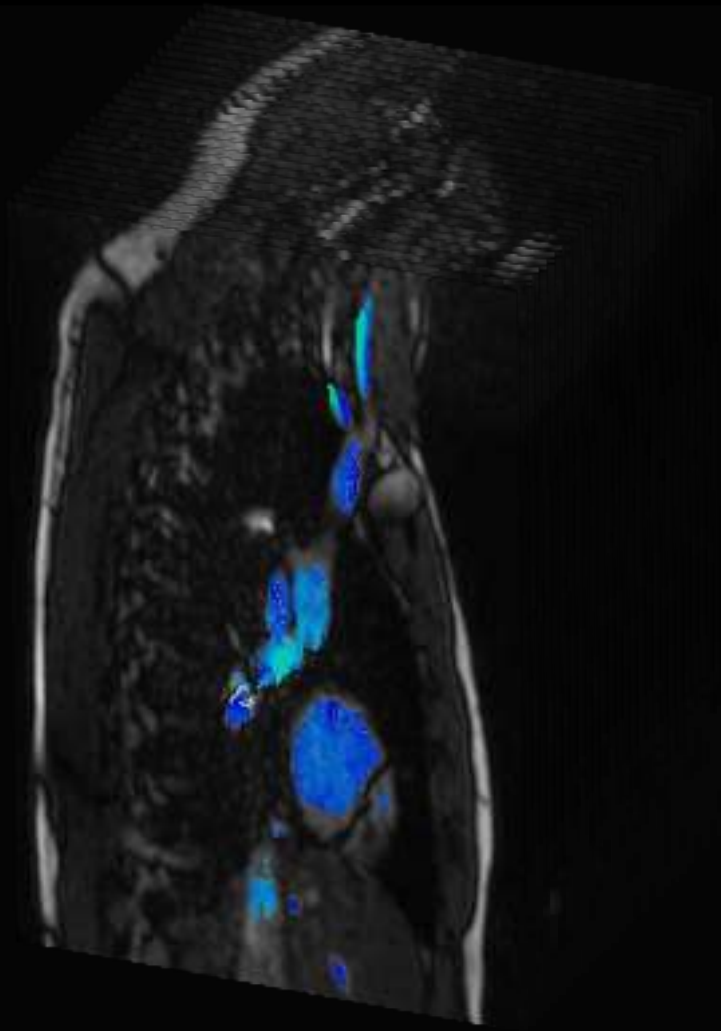
位相画像(磁場方向の速度分布)



内腔抽出・血流可視化



4D flow MRI



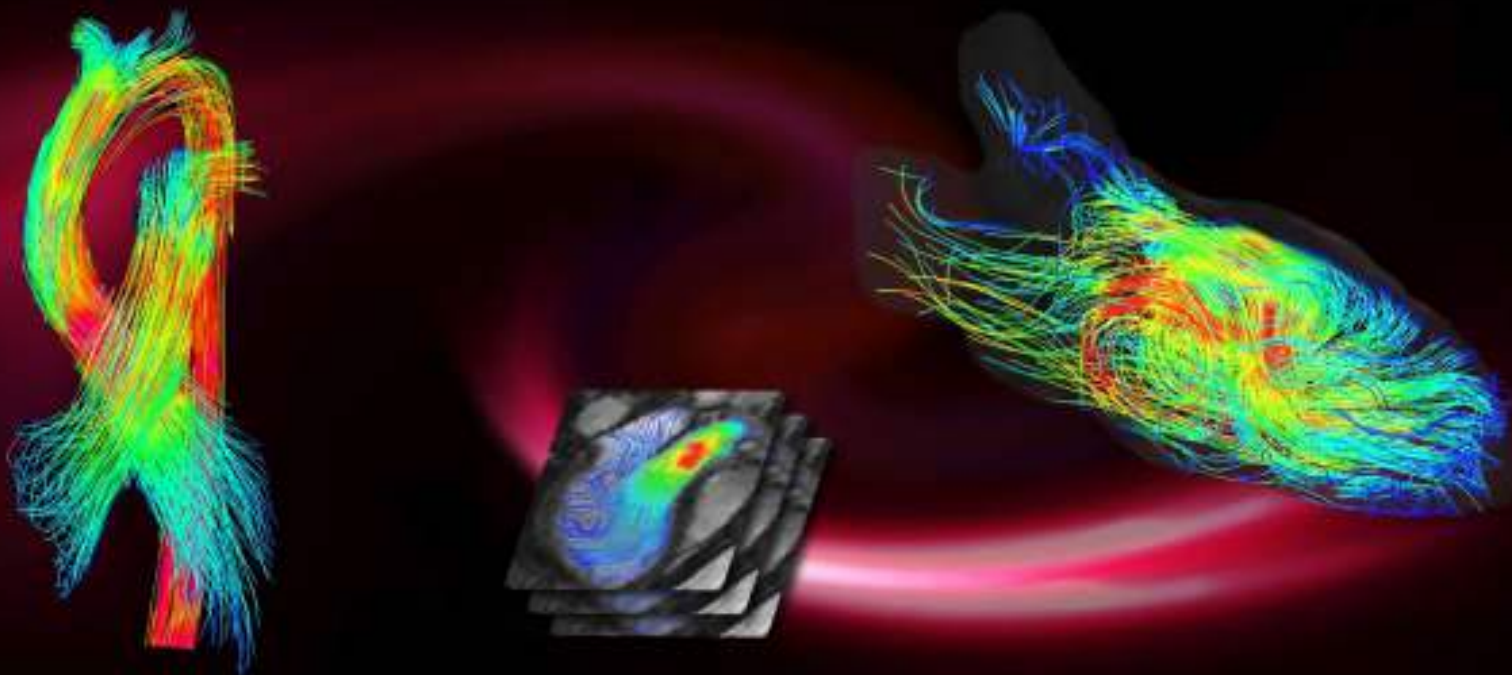
4D flow MRI 医療機器としての開発

4D flow MRI: iTFlow

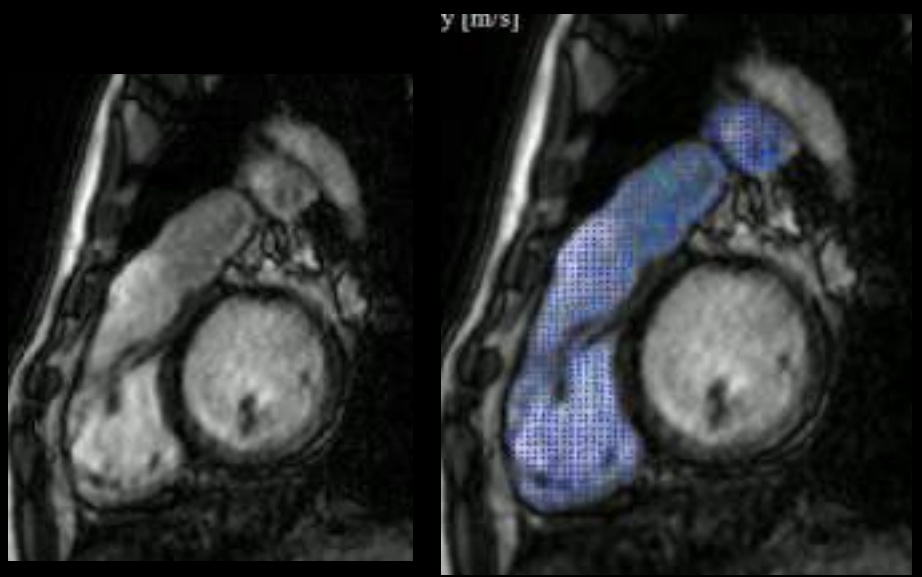
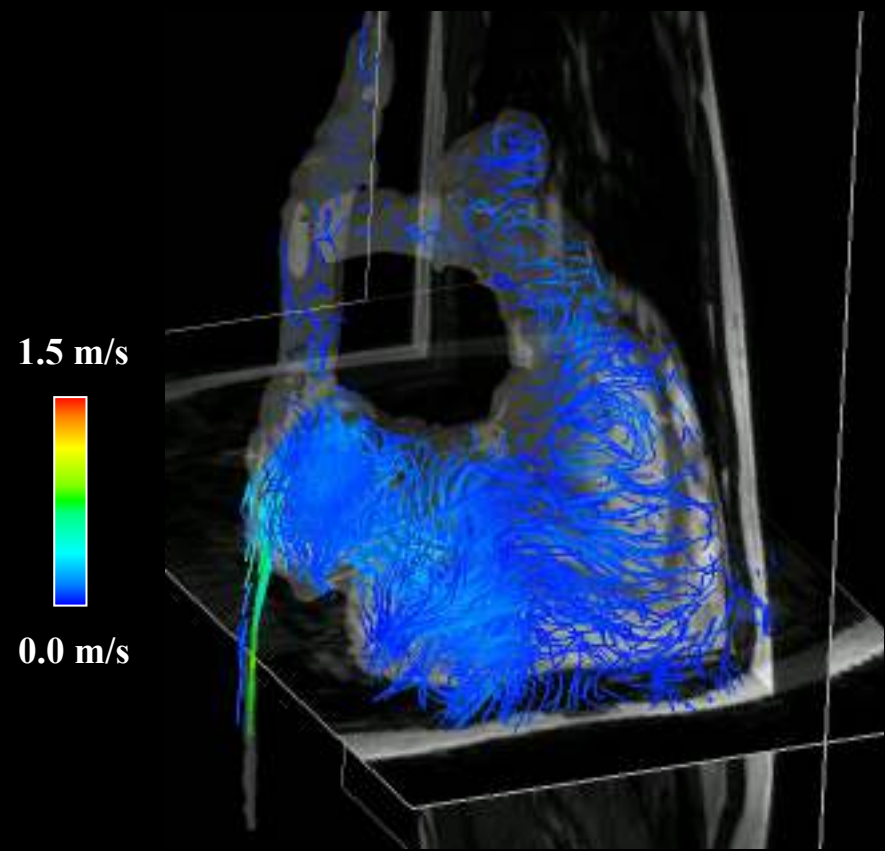
FDA approved

非造影拍動追跡MRI解析ソフトウェア 510k predicate

iTFlow

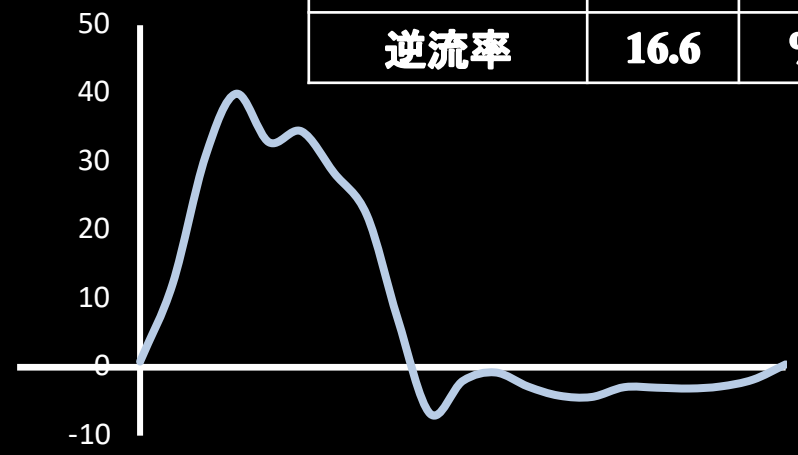


4D flow MRI: 右心機能と血行動態評価

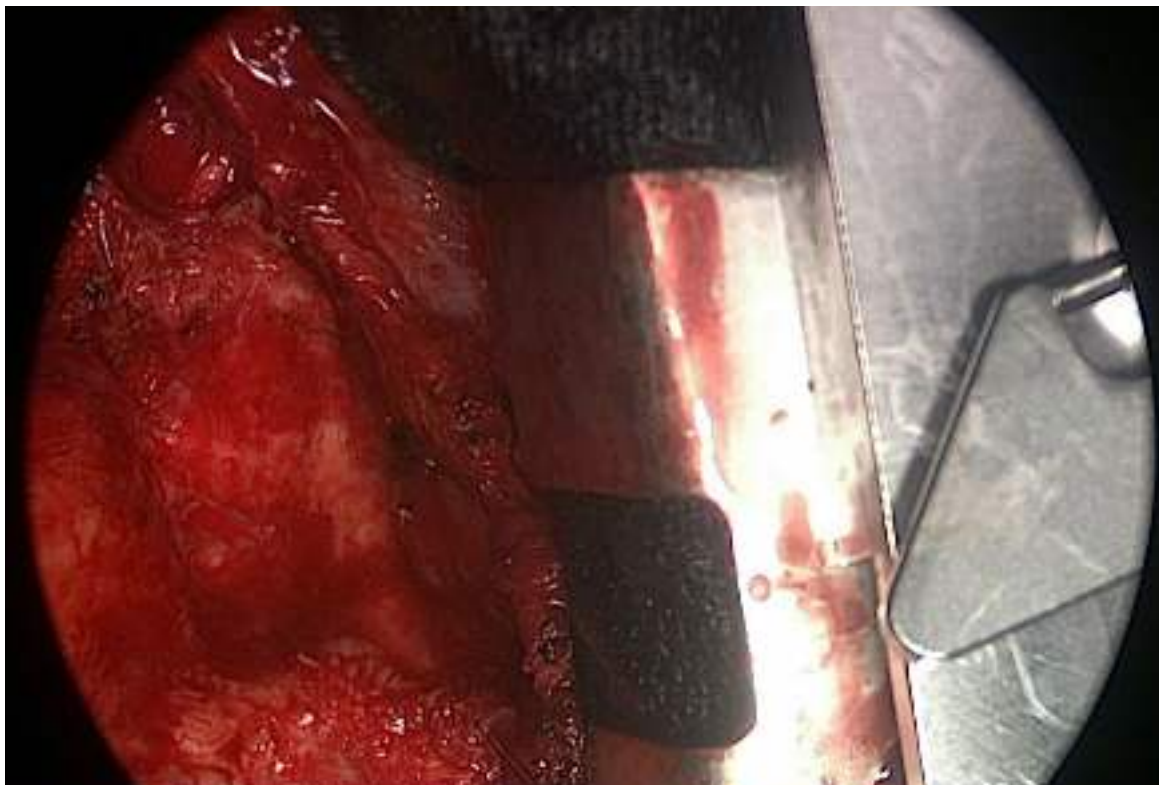


右室拡張末期容積係数	142.4	ml/m ²
右室収縮末期容積係数	76.5	ml/m ²
右室駆出率	46.3	%
Cardiac Index	4.23	L/min/m ²

逆流量	24.2	mL
逆流率	16.6	%



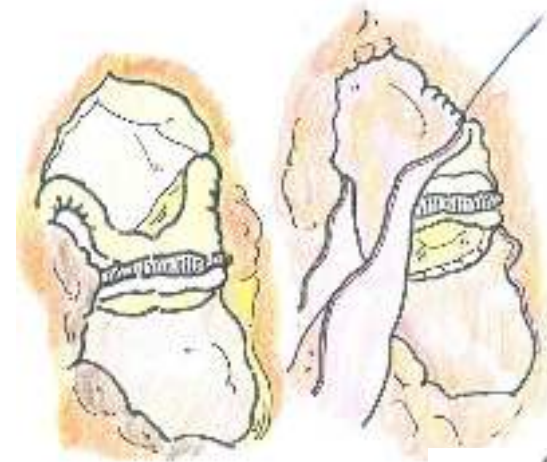
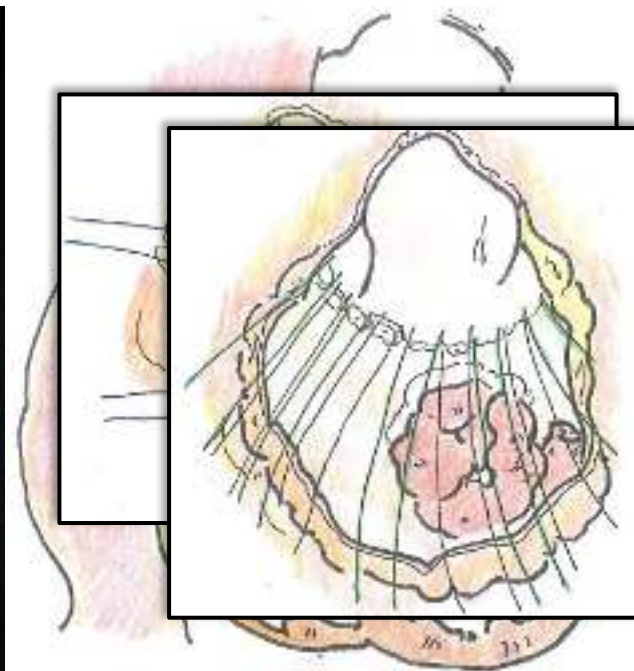
肺動脈弁置換: 右室流出路の筋束切除に留意



PVR: Epic Aorta 27mm

RVOTR: 異常筋束切除 + 牛心膜パッチ

**TPV: 前尖と中隔尖の交連を形成
(VSD patchによるひきつれ)**



CPB 155min; 手術時間 4:15; 9病日退院

Kazuki Hatanaka

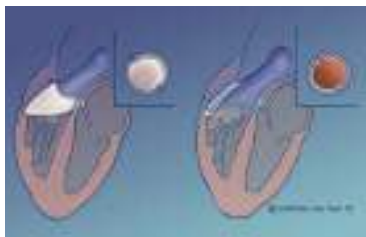
先天性心疾患 の患者さん 人生設計と再手術



2-5歳
修復手術

15-20歳 30-40歳
肺動脈弁置換手術

50-70歳
再々手術・・・
TPVI



就学



就職

妊娠
出産

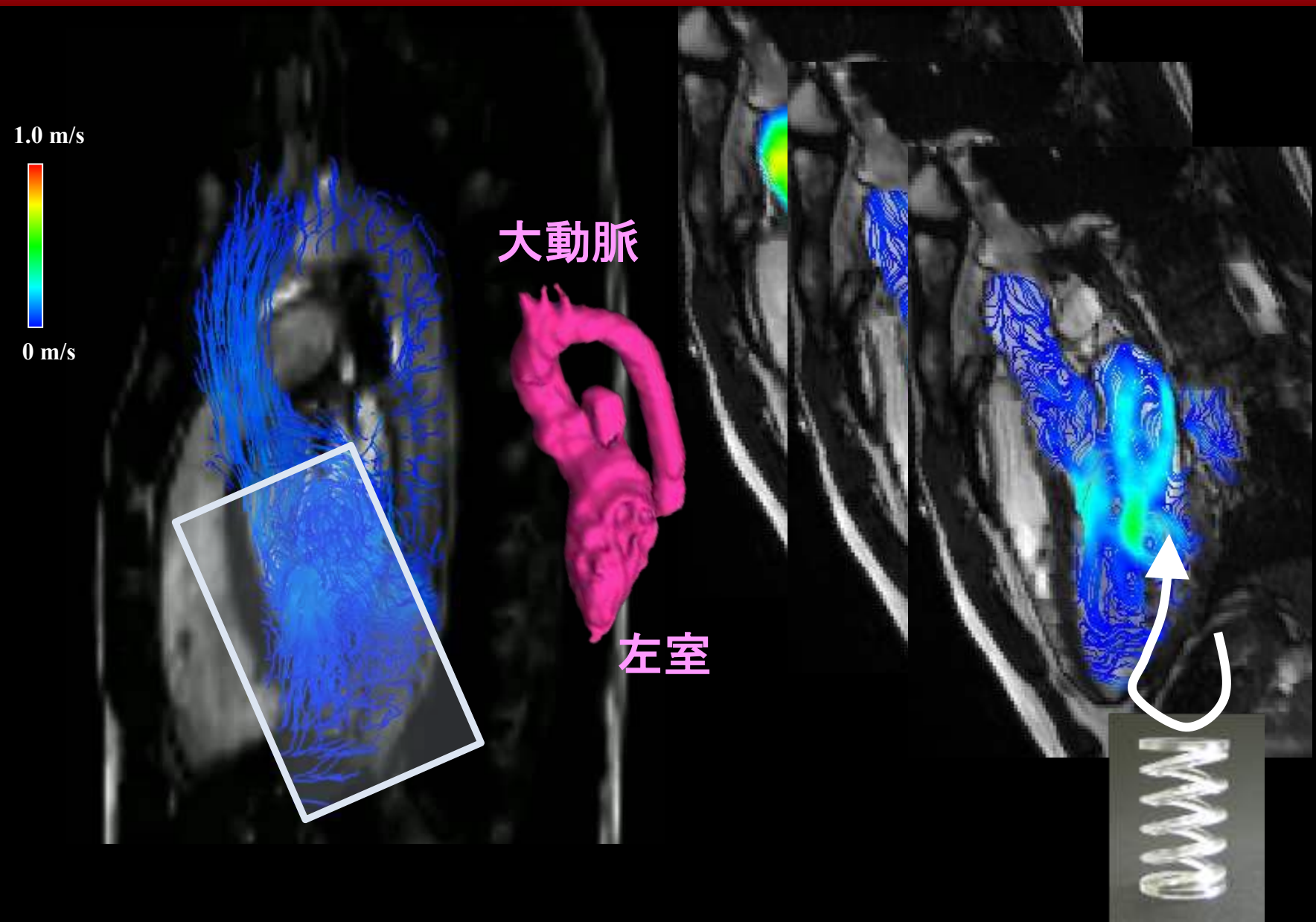


左心室と右心室：構造と役割の違い

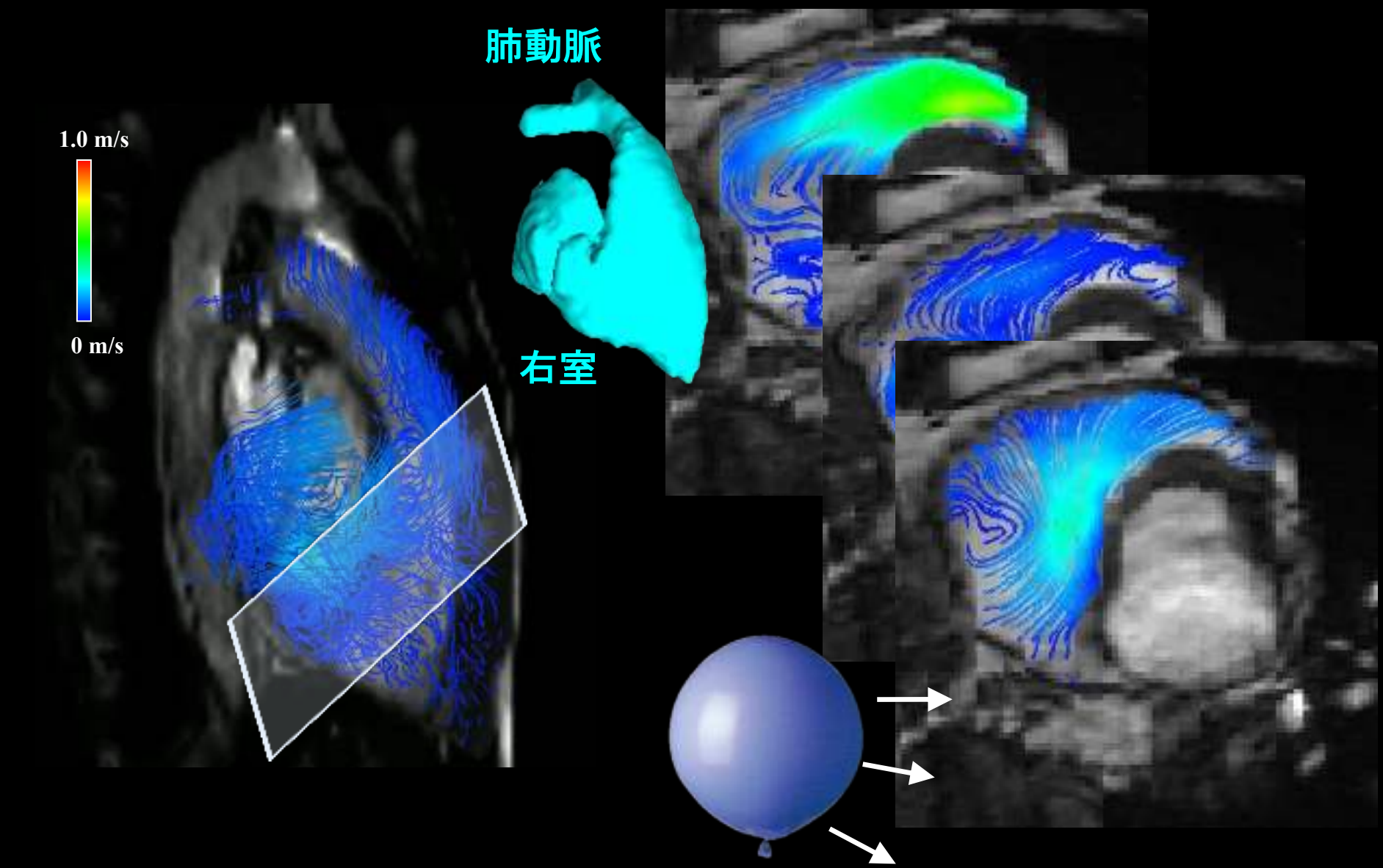
Haddad F et al. Circulation 2008;117:1436-48



左心室とは『バネ心室』である・・・健常左心4D flow MRI



右心室とは『リザーバー』である・・・健常右心4D flow MRI



左右の心室の役割と病態

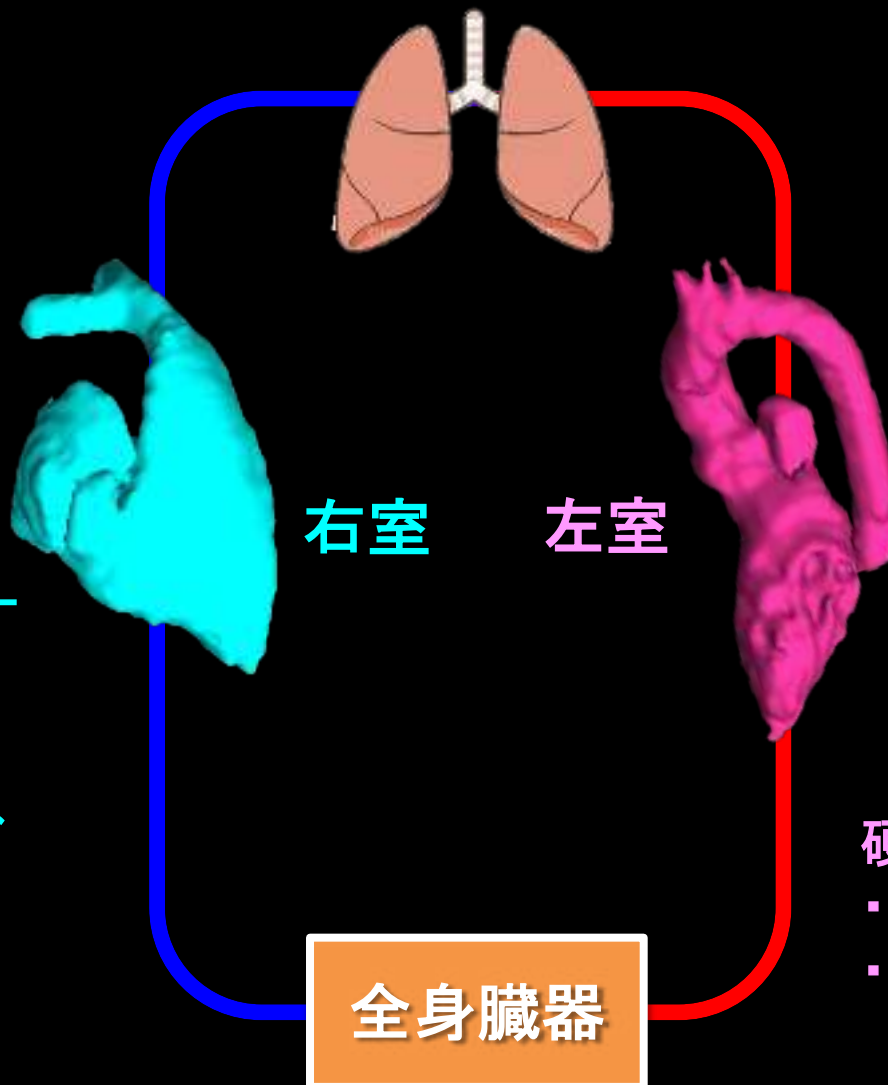


柔らかいリザーバー



掃けずにため込む

- ・運動耐容能低下
- ・うっ血
- ・(不整脈)



弾力ではじく駆動装置



硬くなる

- ・拡張不全 → 肺うっ血
- ・収縮不全 → 臓器虚血

先天性心疾患の遠隔期の問題：心不全

二心室解剖での心不全

体心室不全 (左心不全)

- Fallot, TGAなど：基部拡大+AR
- 体心室右室 (修正大血管転位機能的修復、完全大血管転位心房内血流転換後)：左室の解剖よりも心不全になりやすい

右心不全

- 肺動脈弁狭窄/逆流
- 不整脈
- 肝うっ血

単心室心不全

- 肺心室がない循環
- 心室拡張不全⇒肺うっ血
- 肝うっ血が問題
- 動静脈瘻⇒チアノーゼ残存

先天性心疾患の遠隔期の問題：肺高血圧

✓血行動態とその問題点

未閉鎖の左右短絡 (ASD, VSDなど)



肺血管床に高度な負荷がかかる



Qp/Qs上昇

肺血管抵抗の上昇、肺高血圧



Qp/Qsは降下

肺血圧が体血圧を上回る

Eisenmenger症候群

Qp/Qs < 1 チアノーゼ

✓肺高血圧を伴う 短絡への治療

Eisenmenger症候群の短絡閉鎖



逃げ場のない静脈血が右室に貯留

右室が緊満し左室圧排・循環破綻



肺高血圧治療薬を投与



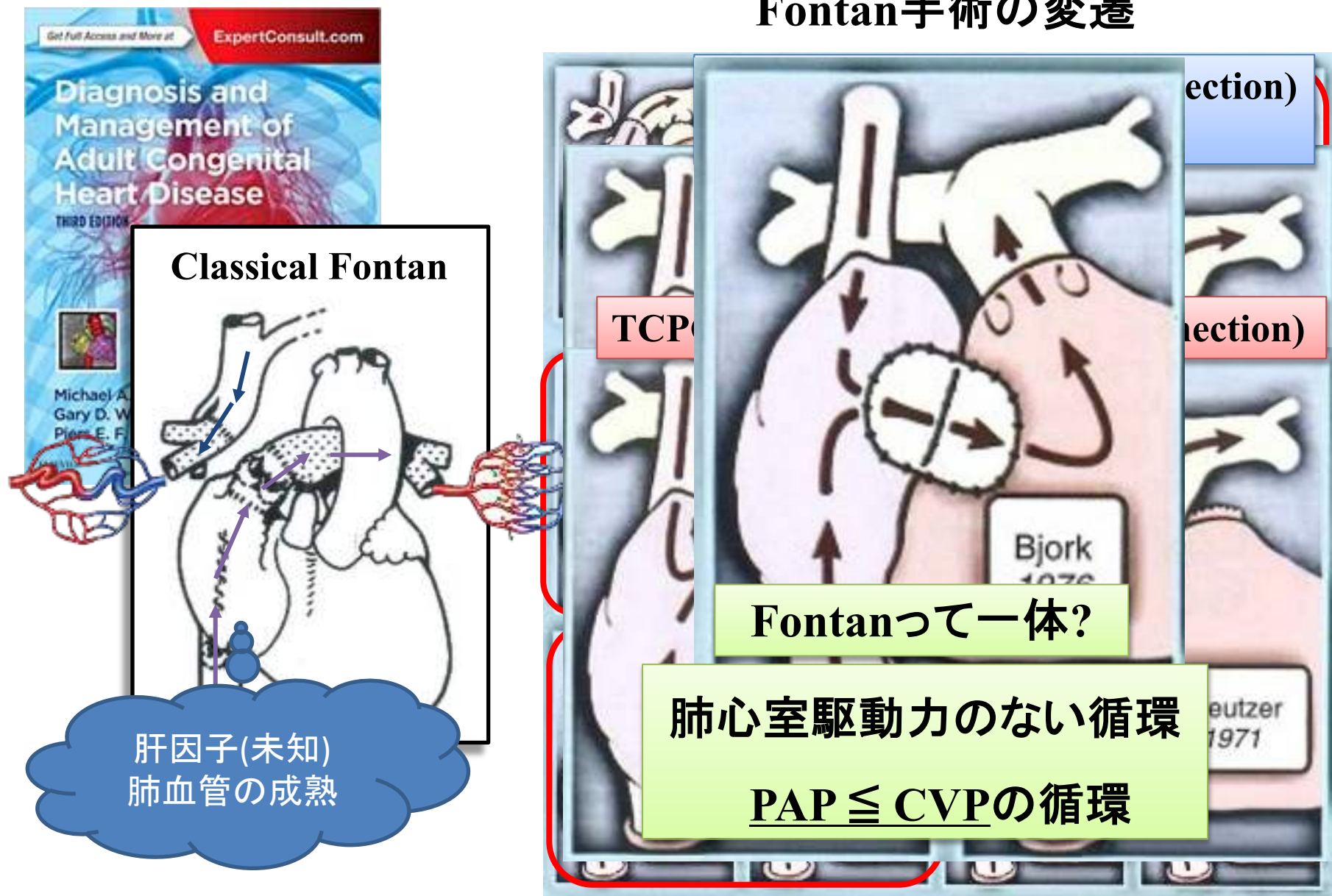
十分肺高血圧が改善してから短絡閉鎖

Treat & Repair戦略

エンドセリン受容体拮抗薬
PDE5阻害薬
可用性グアニル酸シク
ラーゼ刺激薬
プロスタサイクリン誘導体

手術そのものの歴史的変遷もある

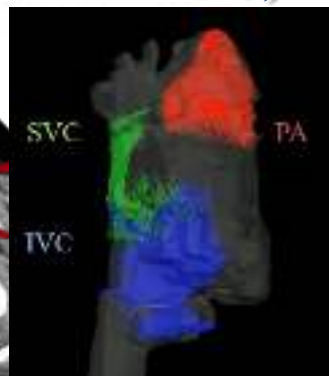
Fontan手術の変遷



数値流体力学解析による血流シミュレーション

結果の確認

上下大静脈・肝静脈流量
(4D flow MRIより)



(圧より)

計測圧

$$P_m(t)$$

外力

$$P_f(t)$$

順行波

$$P_q(t)$$

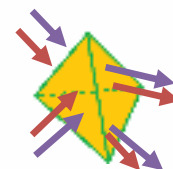
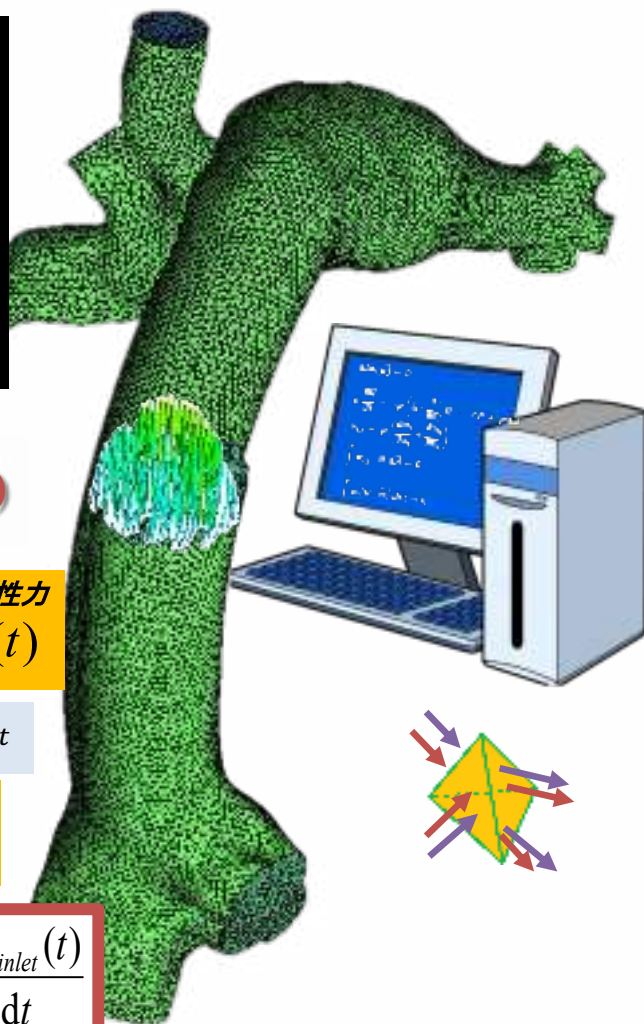
慣性力

$$P_I(t)$$

$$P_q(t) = Z_0 Q_{inlet}$$

$$P_I(t) = -L \frac{dQ}{dt}$$

$$P_{outlet}(t) = P_m(t) - Z_0 Q_{inlet}(t) - L \frac{dQ_{inlet}(t)}{dt}$$

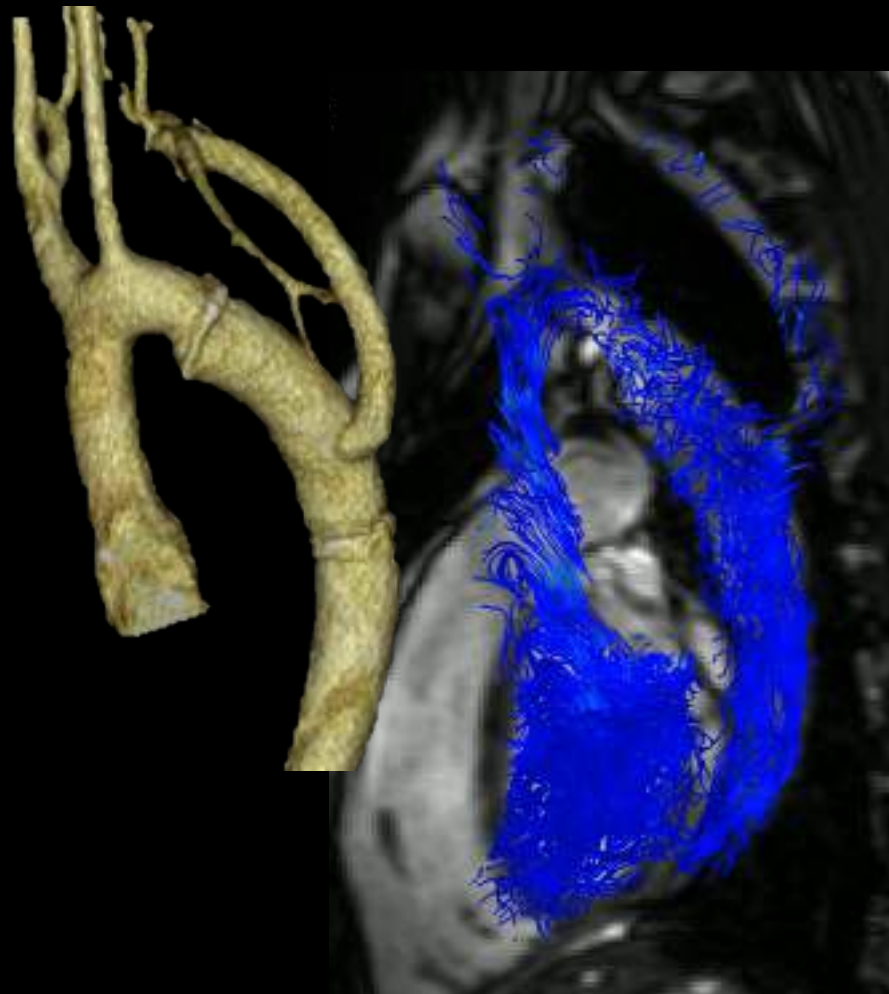
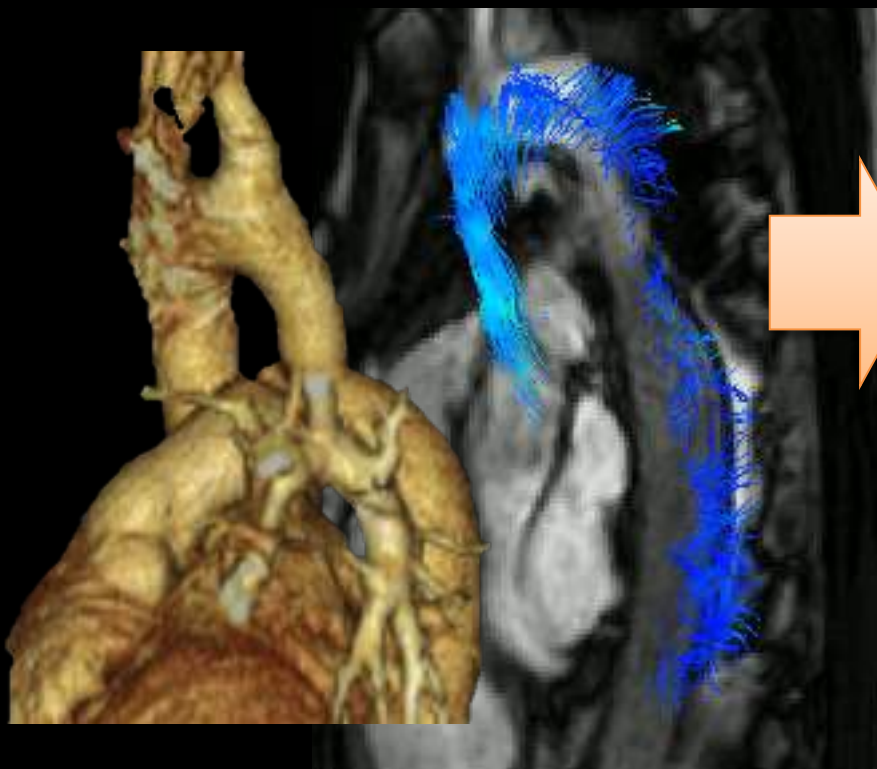


4D flow MRI → 数值流体力学 Simulation → 手術

17 歳女性

- 大動脈縮窄症
- VSD閉鎖(2歳時)

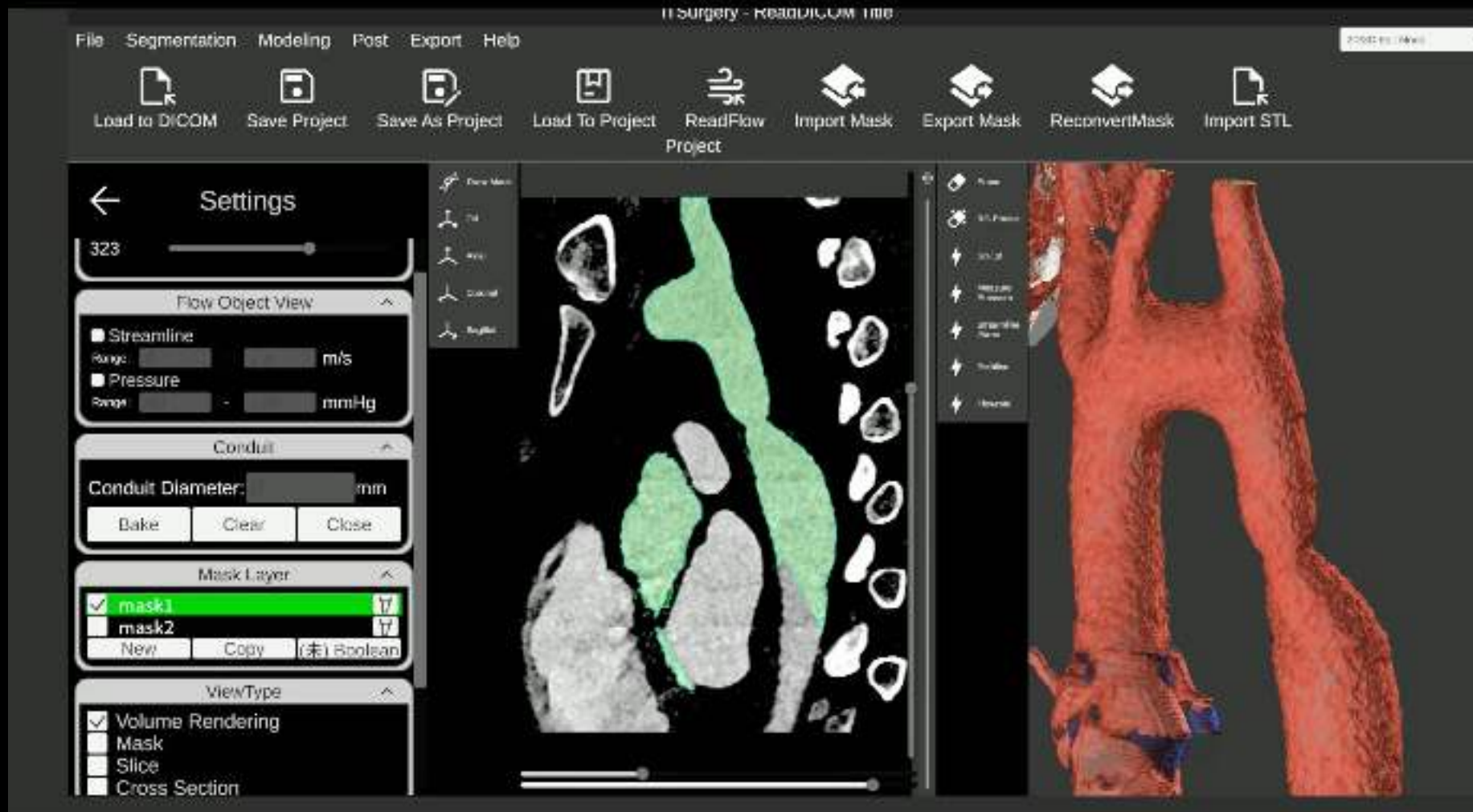
➤ 遠位弓部下行置換
左鎖骨下動脈再建



手術設計支援Simulationプログラム医療機器開発

手術設計支援Simulation: iTSurgery 非解剖学的血行路支援プログラム

PMDA 申請中

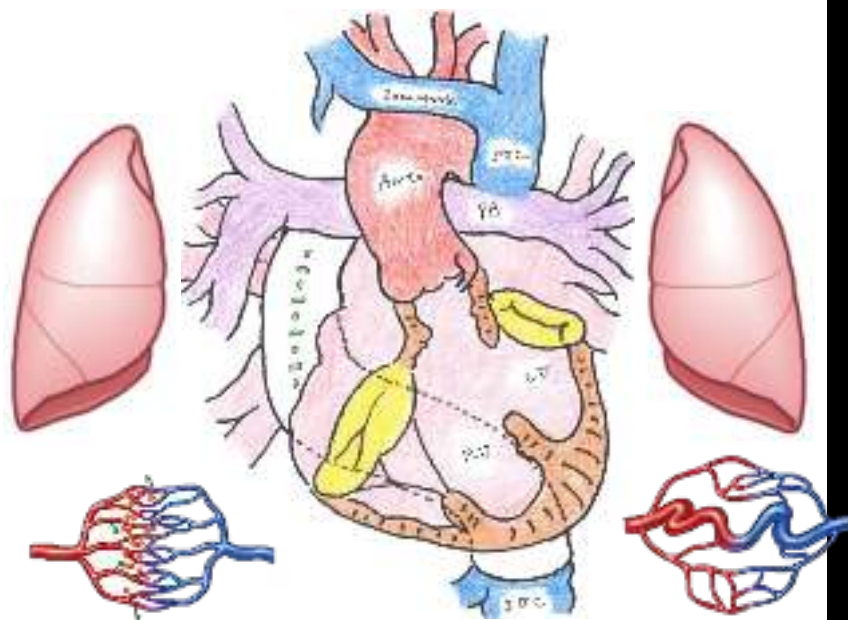


遠方からご紹介のあった症例

25 歳女性

- 右室型単心室 (内臓逆位)
- Fontan手術後
- 肺動静脈瘻によるチアノーゼ
- 肝硬変

肝臓で作られる因子(肝因子)
⇒ 肺血管の成熟に必要

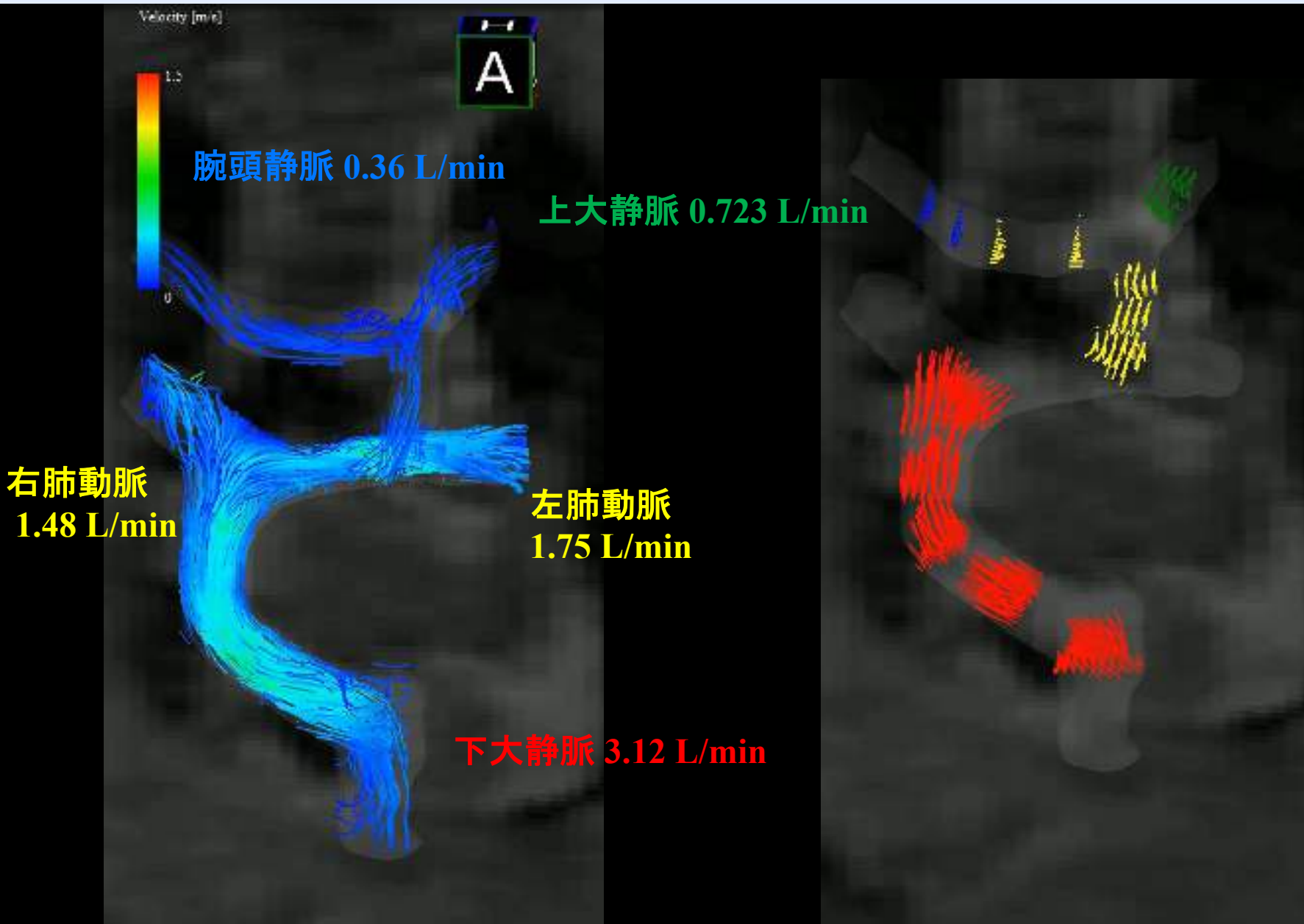


心臓カテーテル検査
コイル塞栓後



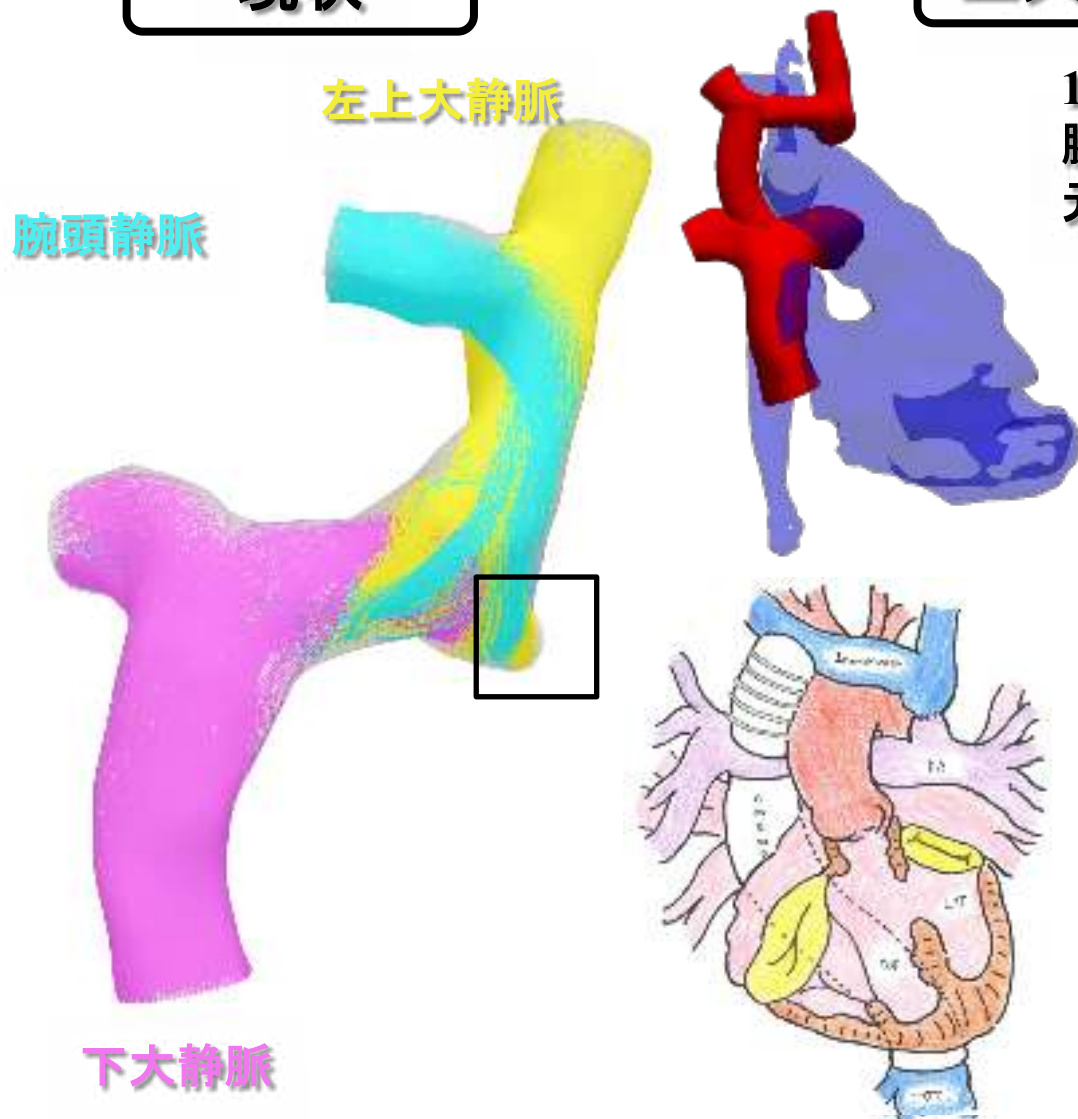
SpO₂: 安静90% 軽労作80-85% 呼吸苦
しかし、挙児希望あり。

4D flow MRI血行動態評估



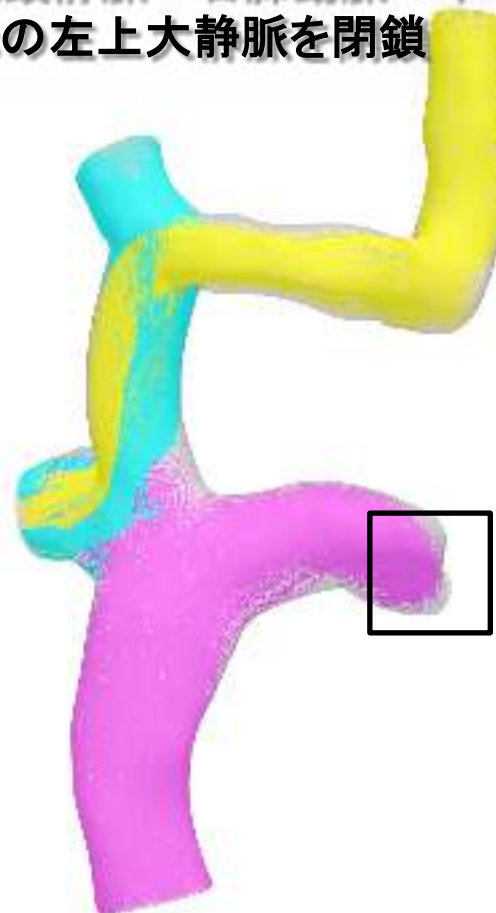
上大静脈を付け替えるシミュレーション...

現状

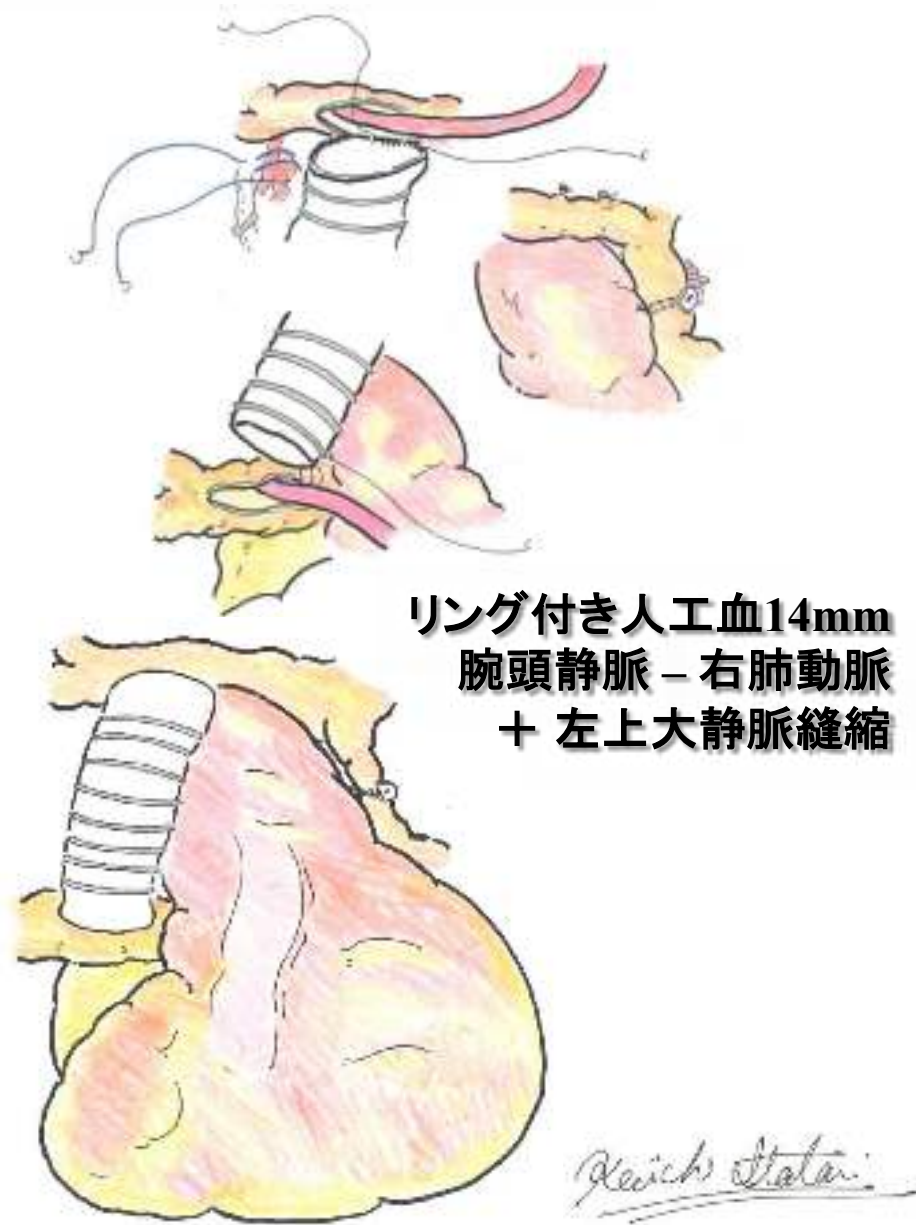


上大静脈を付け替えると

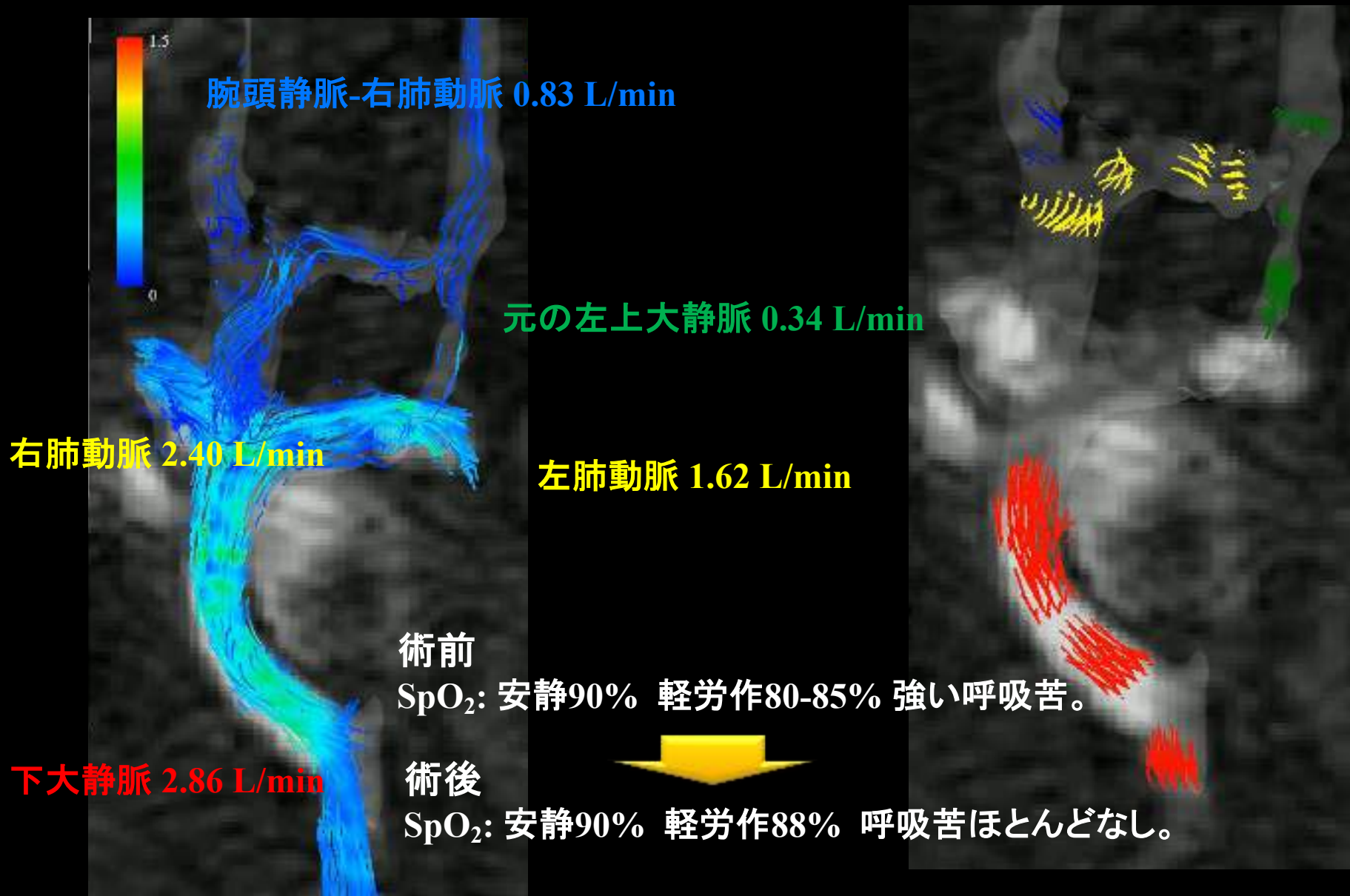
14mm人工血管で
腕頭静脈 – 右肺動脈バイパス
元の左上大静脈を閉鎖



Flow Conversionというconceptの手術



術後血行動態評価



複雑な解剖の修復後の再手術

30代男性:

- 大血管転位を伴う両大血管右室起始
- 大血管スイッチ、心室中隔欠損閉鎖後
- 心室中隔欠損遺残短絡
- 肺動脈弁逆流
- 大動脈弁上狭窄
- 大動脈弁逆流

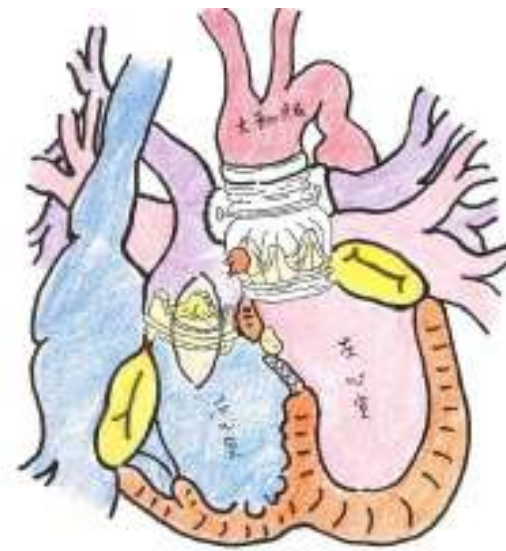
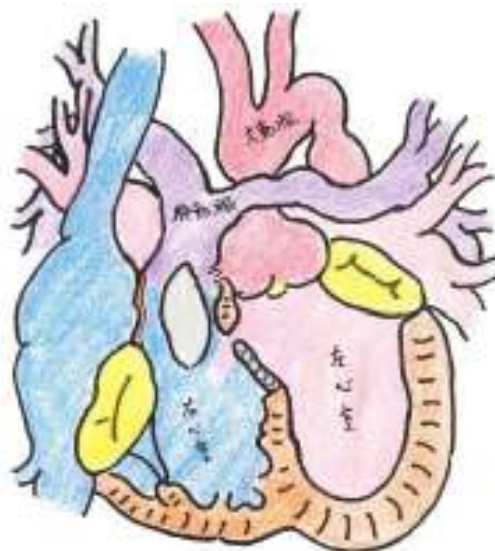
右心不全
うっ血性肝硬変
蛋白漏出性胃腸症

右室室のうっ血を改善したい

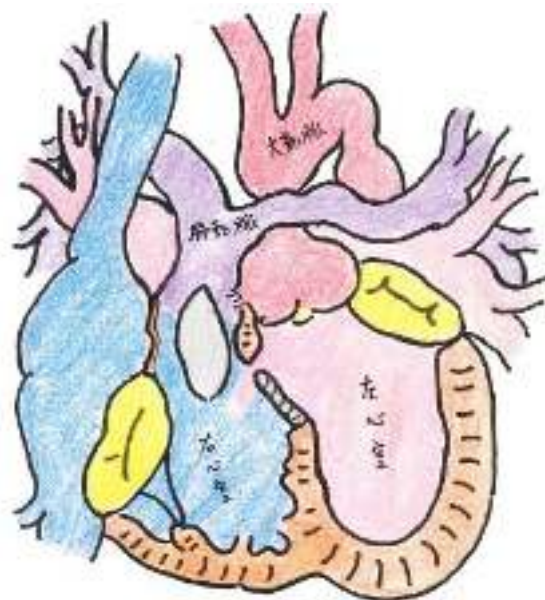
- ・肺動脈弁置換
- ・遺残短絡閉鎖

左心室はそのままよいのか?

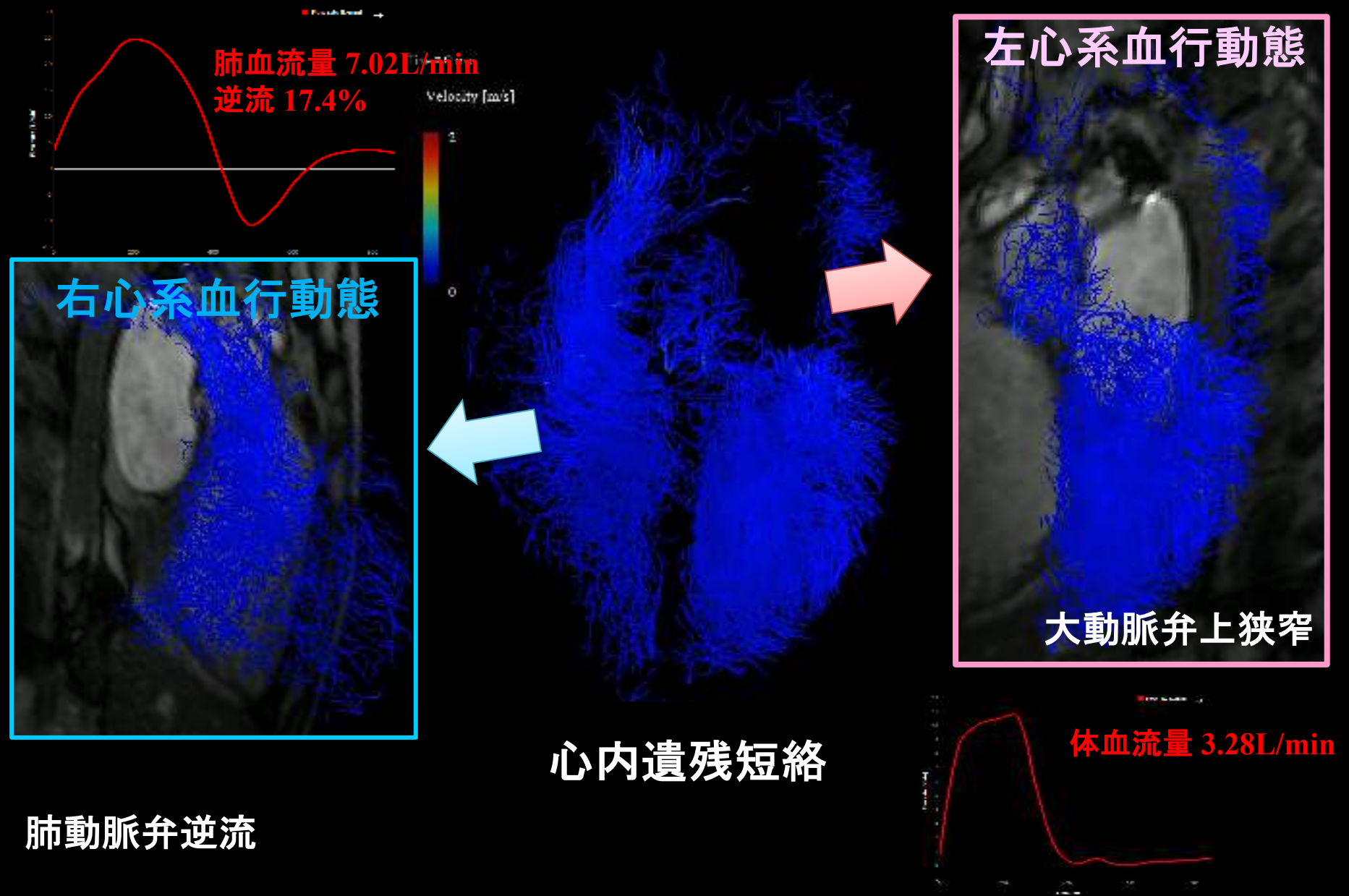
- ・大動脈基部置換



CTでの3D構築：解剖の評価

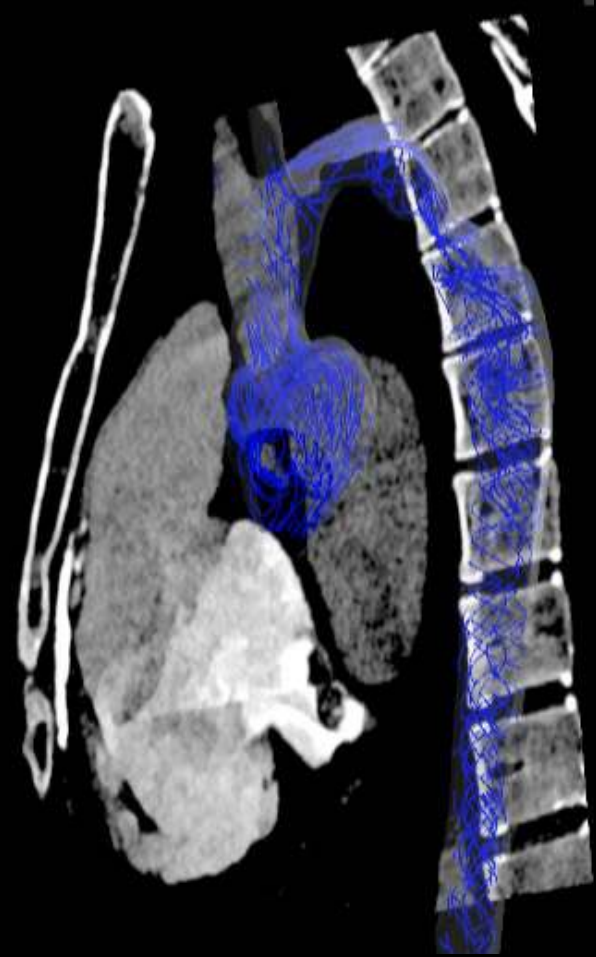


4D flow MRI: 血行動態の評価

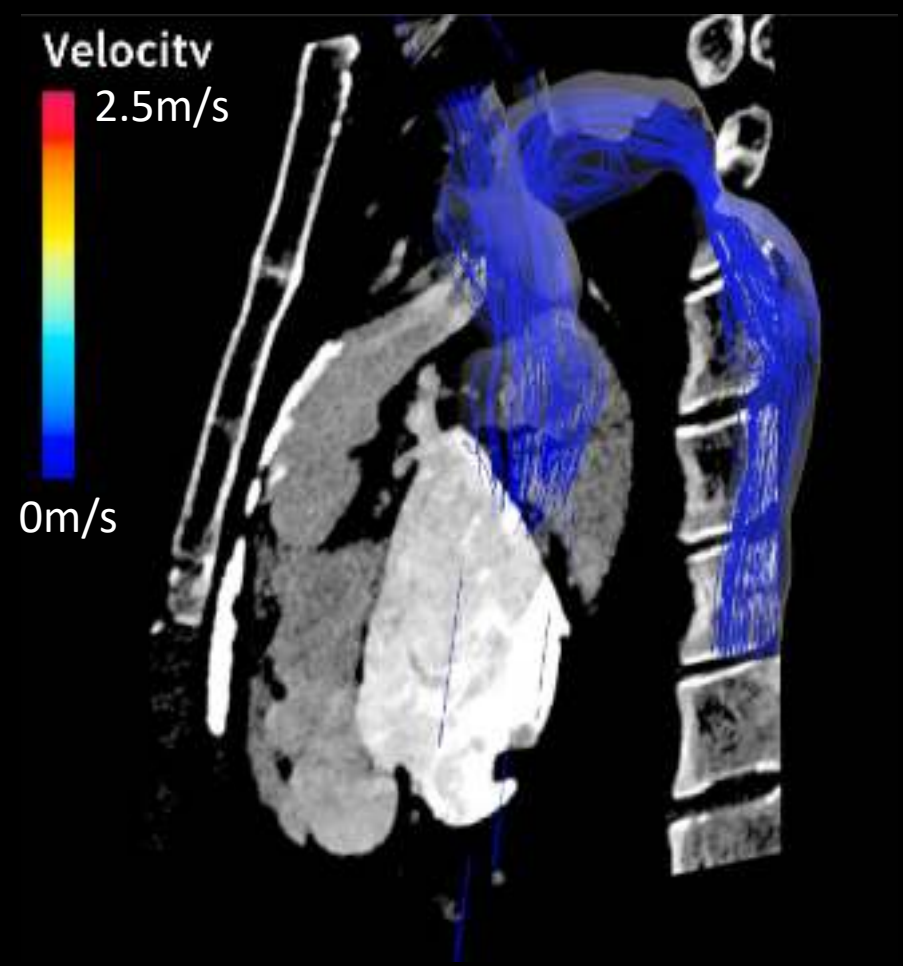


Simulationでの血行動態予測：大動脈弁上狭窄解除

短絡閉鎖のみ

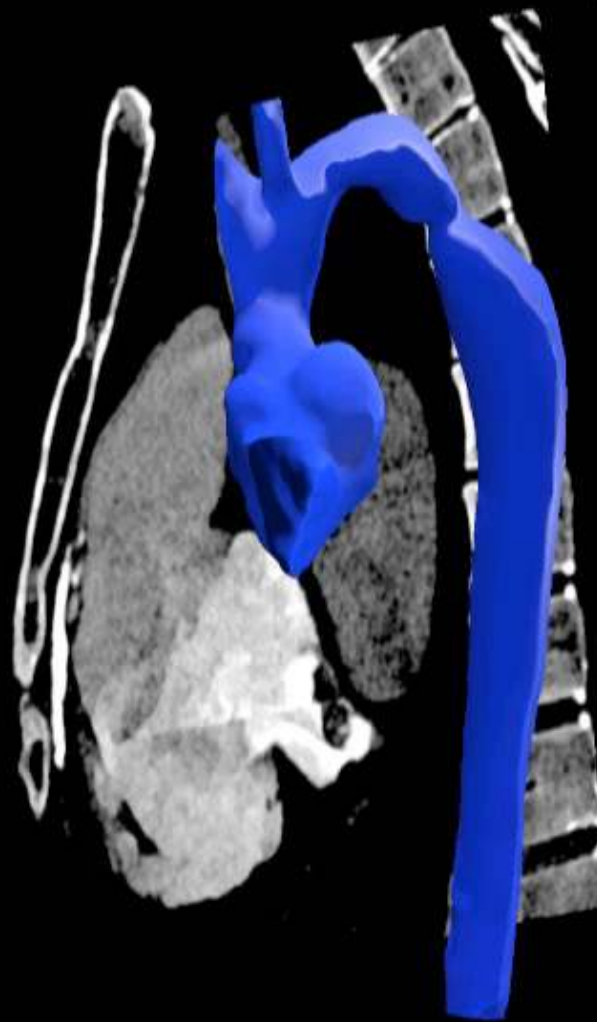


大動脈弁上狭窄解除

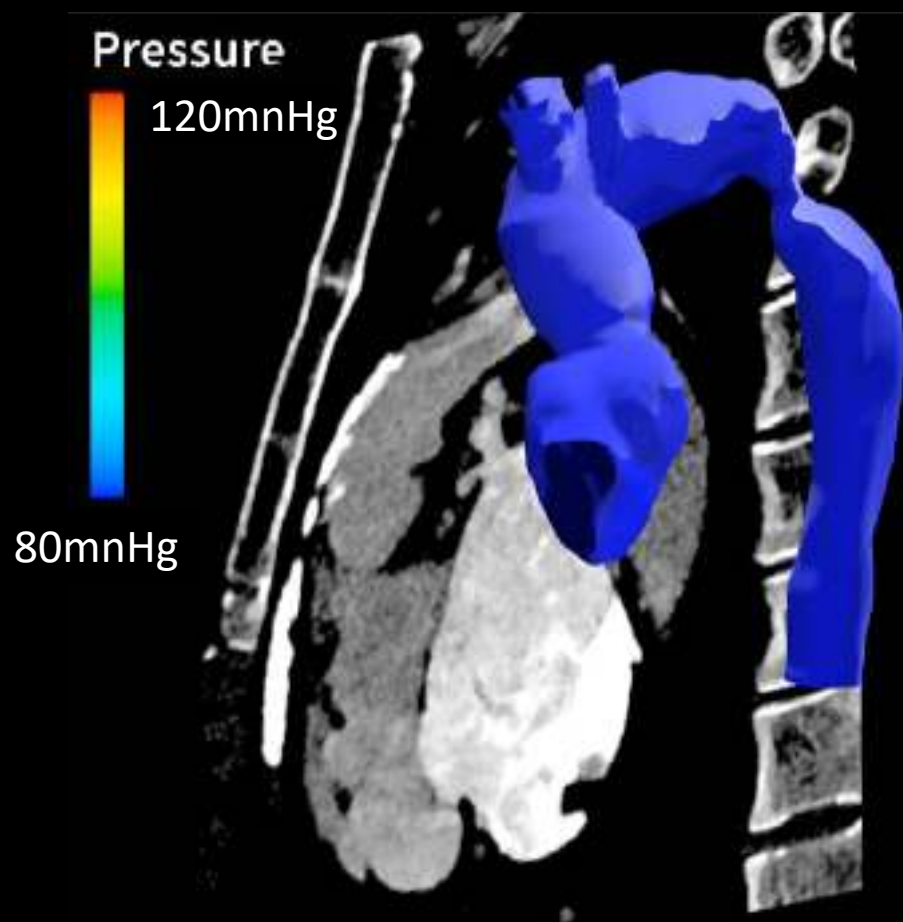


Simulationでの血行動態予測: 大動脈弁上狭窄解除

短絡閉鎖のみ



大動脈弁上狭窄解除



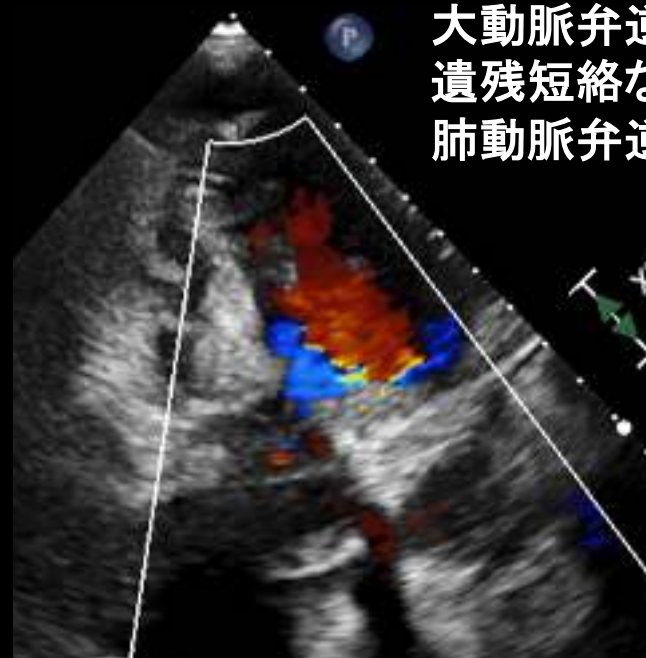
設計に基づく心臓手術



左肺動脈を外し大動脈基部置換
心室中隔欠損も同時に閉鎖
肺動脈弁置換して左肺動脈を再建



手術後経過



大動脈弁逆流軽度
遺残短絡なし
肺動脈弁逆流なし

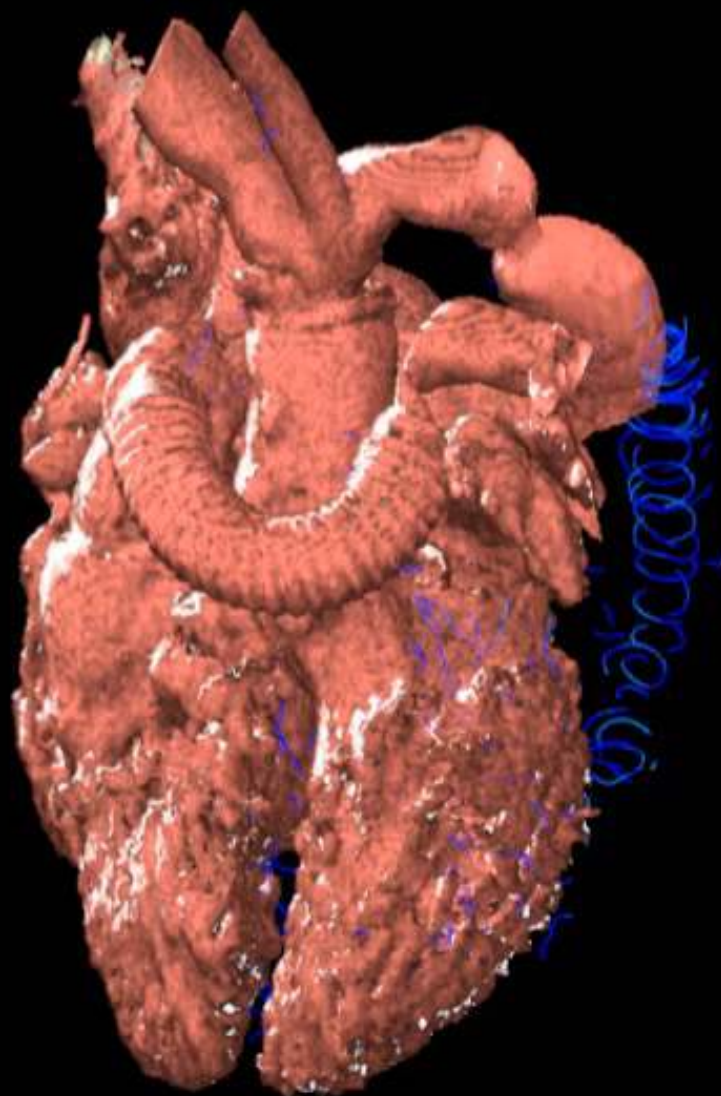


手術後13日後自宅退院
労作時息切れの消失
蛋白漏出性胃腸症は消失
(週1回のグロブリン皮下注を離脱)

TP (total protein) 3.5 ➡ 7.7 g/dl

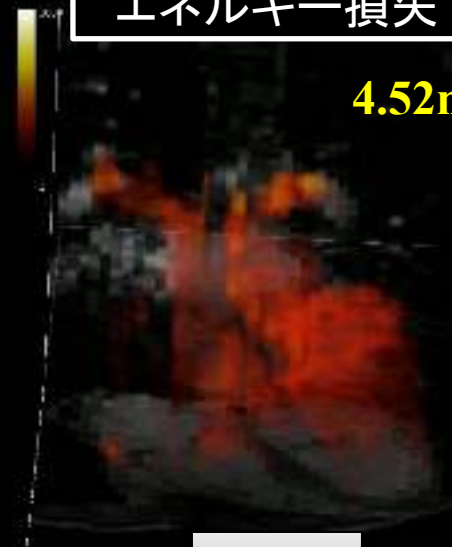
Alb (albumin) 1.9 ➡ 4.4 g/dl

3D CTと4D flow MRIの融合イメージング技術の開発

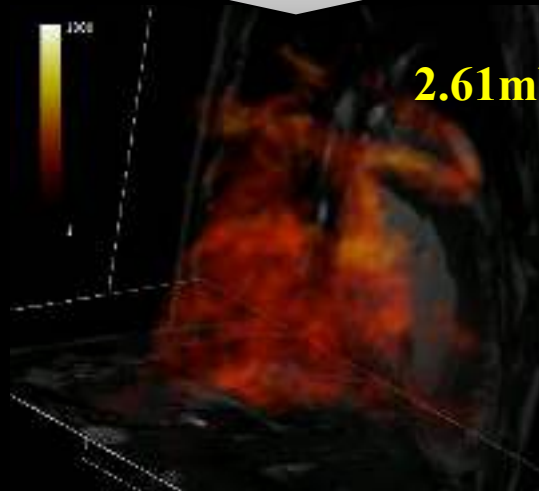


右心系
エネルギー損失

4.52mW

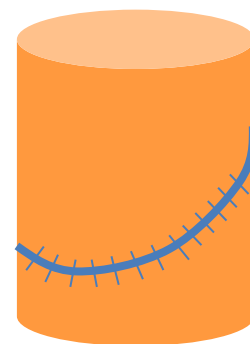
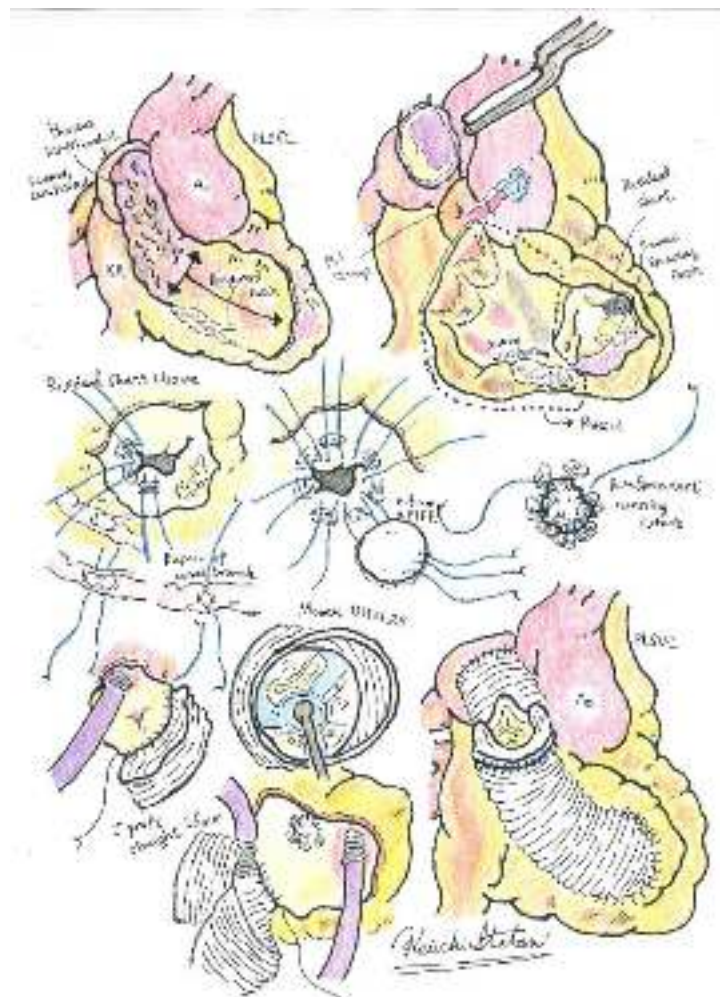


2.61mW



心臓手術とは理論の証明!

針を点(0D)に通す ➡ 縫合糸で 曲線 (1D)作成 ➡ 立体(3D)を構築



Aichi C, Itatani K. et al. JSCR 2024;5:rjae294

3D心臓血管内での血流効率



血流解析 = 理論物理学 + 循環器医学